

國立交通大學

資訊管理與財務金融學系

財務金融碩士班

碩士論文

公司債與內含賽局選擇權之評價與分析

Evaluating Corporate Bonds and Their Embedded
Options with Game Options Analyses

研究生：楊嘉銘

指導教授：戴天時 博士

李漢星 博士

中華民國 103 年 06

公司債與內含賽局選擇權之評價與分析

Evaluating Corporate Bonds and Their Embedded Options
with Game Options Analyses

研 究 生：楊嘉銘

Student：Jia-Ming Yang

指導教授：戴天時

Advisor：Dr. Tian-Shyr Dai

李漢星

Dr. Han-Hsing Lee



in partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Master of Graduate Program of Finance

Department of Information Management and Finance

June 2014

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國一〇三年六月

公司債與內含賽局選擇權之評價與分析

學生：楊嘉銘

指導教授：戴天時 博士

李漢星 博士

國立交通大學資訊管理與財務金融學系

財務金融碩士班

摘要

公司債的設計各式各樣附加選擇權來符合市場的需求，例如贖回選擇權以降低公司的發債成本，或轉換選擇權可讓買債方分享公司成長。因此這些公司債附加選擇權對債券價值影響以及參與者行為進行理論分析相當重要。Acharya and Carpenter (2002)以最大化股東價值的前提下，分析公司債附加贖回和(或)違約條款時，發債者的決策行為以及使用內生給定最佳違約和(或)贖回時間。他們也分析了市場上的因素(如公司資產價值與利率)對公司債價值與內含選擇權價值的影響。洪敏誠(2010)延伸了 Acharya and Carpenter (2002)的方法，分析債券投資人如何決策以及最大化公司債附加的賣回和(或)轉換選擇權。基於前兩篇文章，本文分析了具有違約風險的可轉換且可贖回債券，是一種普遍的公司債附加了選擇權給債券發行公司(贖回和違約選擇權)以及債券投資人(轉換選擇權)。我們將債券拆解成 host bond(default-free bond)加上賽局選擇權，賽局選擇權由轉換、贖回和違約選擇權。並分析了發債者以及投資者之間的交互影響、債券價值以及內含的賽局選擇權價值。理論分析將用 Dai et al. (2013)提出的立體樹狀評價模型的數值方法檢驗。理論分析的結果將來可延伸到具有違約風險的可轉換、可賣回且可贖回債券。

關鍵字： 信用風險、隨機利率、結構式模型、內生違約門檻、公司債、可轉換債券、賽局選擇權。

Evaluating Corporate Bonds and Their Embedded Options

with Game Options Analyses

Student : Jia-Ming Yang

Advisors : Dr. Tian-Shyr Dai

Dr. Han-Hsing Lee

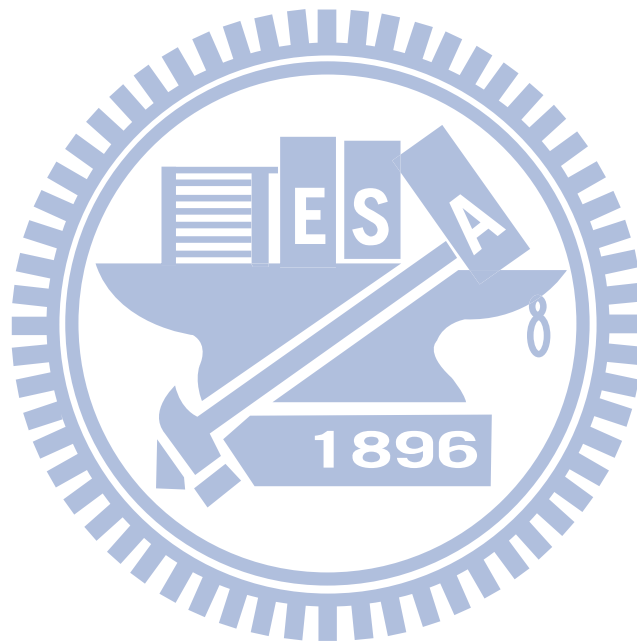
Graduate Program of Finance, Department of Information Management and Finance

National Chiao Tung University

Abstract

Various options embedded in corporate bonds are designed to meet issuers' or bond investors' requirements—like call options for issuers to reduce the cost for raising debt capital— or investors' ones— like conversion options for investors to share the growth of the issuing firm. Theoretical analyses for the impacts of these options on bond evaluations and participants' behaviors are thus important. Based on the assumption of maximizing equity values, Acharya and Carpenter (2002) analyze the issuer's strategies for both embedded call and (or) default options and endogenously determine optimal call and (or) default time. They also analyze the impacts of other market variables like the firm asset value and the interest rate on the values of embedded options and corporate bonds. Hung (2010) extends the methodologies of Acharya and Carpenter (2002) by analyzing how investors exercise their embedded put and (or) convertible options to maximize the values of puttable and (or) convertible bonds. Based on two previous works, this thesis analyzes a convertible-callable-defaultable bond— a popular type of corporate bond whose embedded options are either held by issuers (i.e., callable options and defaultable options) or by investors (i.e., conversion options). We decompose the bond into a host bond (or a risk-free bond) plus a game option that is

composed of conversion, call, and default options. The interaction between issuers' and investors' strategies and the corresponding impacts on the properties and the values of the corporate bond and the embedded game option are analyzed. These theoretical analyses are compared with numerical results generated by the 3D pricing tree model proposed by Dai et al. (2013). The theoretical results can be extended to analyze convertible-callable-puttable-defaultable bonds.



誌謝

首先，感謝戴天時老師帶領我們一群碩士生完成碩班論文的研究。在研究的過程當中，戴老師總是與我們一起站在最前線，看過我們所有的論文、程式碼的每一行每一字，幫我們修正錯誤和給予建議。每當研究遇到困難而停滯不前時，找戴老師討論總能讓我體會到『柳暗花明又一村』不只是一句成語，而是真實會發生的。對於遇到比較多困難或進度較落後的同學，也不曾看過老師發怒或責備，戴老師總是循循善誘並常說：「別擔心跑得比別人慢，繼續努力，有問題來找我。」所以雖然我們也許做的研究比其他同班同學來的困難、完成論文的時間也比較晚，但我相信這些努力是值得的。也感謝李漢星老師在適時的時候給予我們幫助，讓我們在碩士求學當中更加順利。

再來，感謝劉亮志學長給予我非常多的幫助與指導。因為我們承接了一些學長姐們的研究，雖然說我們是站在巨人肩膀上，但要爬上巨人身上的過程也是會遇到許多困難。阿亮學長除了讓我比較順利了解以前的研究之外，還非常有耐心的聽我對研究發表一些天馬行空的看法，現在回想起來天馬行空大概是我覺得研究最有趣的地方。

再來要感謝家人的支持與陪伴，讓我在課餘之時更加確定自己的人生目標與方向。

楊嘉銘 謹誌

國立交通大學

資訊管理與財務金融學系財務金融碩士班

中華民國一百零三年六月

目錄

摘要.....	i
ABSTRACT	ii
誌謝.....	iv
目錄.....	v
圖目錄.....	vi
第一章 緒論.....	1
第一節 研究動機與背景.....	1
第二節 研究目的.....	1
第三節 研究架構.....	1
第二章 文獻回顧.....	3
第一節 結構式評價模型.....	3
第二節 賽局選擇權.....	6
第三節 離散式評價模型.....	7
第三章 研究方法.....	8
第一節 債券商品特性.....	8
第二節 賽局選擇權的性質與定理.....	10
第四章 數值結果與性質.....	19
第五章 結論與後續研究發展.....	25
第一節 結論.....	25
第二節 後續研究發展.....	25
第六章 附錄.....	26
參考文獻.....	33

圖目錄

圖 1.1	研究架構.....	2
圖 4.1	具有違約風險的可贖回債券與可轉換債券的履約邊界.....	19
圖 4.2	CCDB 的履約邊界.....	19



第一章 緒論

第一節 研究動機與背景

公司債是公司為了募集資金所發行的債券，而今在金融商品蓬勃發展之下，公司債附加條款也非常普遍。其中可轉換債券(convertible bond)在近年來更成為十分熱門普遍的投資商品，其發行之初以債券的形式存在，並給予債權人轉換為該公司股票的权利，故可轉換債券同時擁有債權以及股權的性質。多數可轉換債券附有贖回條款，本文並加入發債者違約的可能性一起討論。

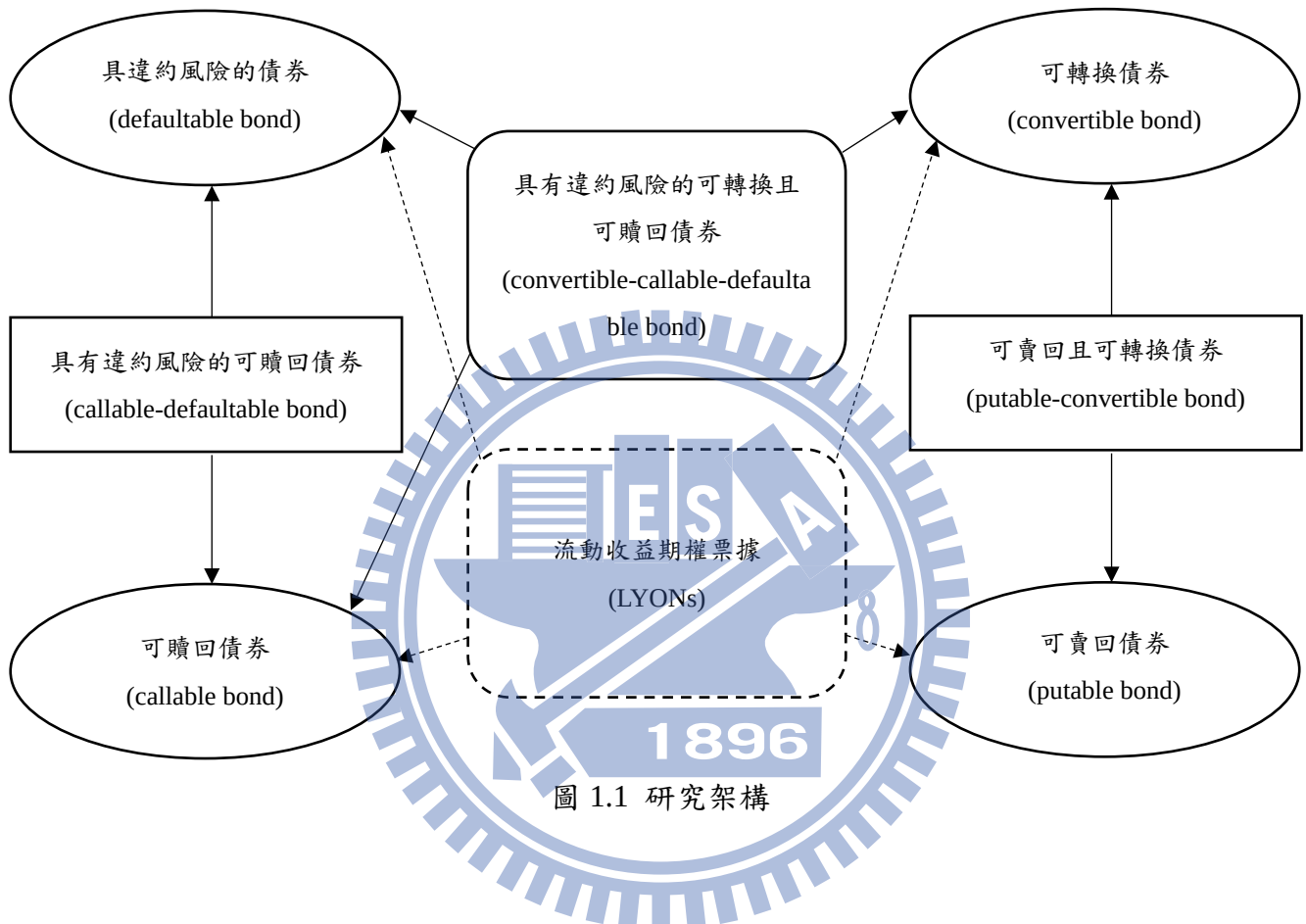
第二節 研究目的

Acharya and Carpenter(2002)提出在隨機利率與資產模型之下，將可贖回且(或)可違約公司債拆解成 host bond 加上一美式的可贖回且(或)可違約選擇權，並以最大化股東權益的前提下內生決定最佳違約或贖回時間用來評價公司債；洪敏誠(2010)將其延伸至對債權人有保護作用的可賣回債券(puttable bond)與可轉換債券(convertible bond)；前兩文的選擇權集中於發債方或買債方，本文將討論交易雙方都握有選擇權可終止這張債券與對方選擇權進而影響對方的權益，擁有賽局選擇權性質的具有違約風險的可轉換且可贖回債券(convertible-callable-defaultable bond，簡稱 CCDB)。

第三節 研究架構

本文以 CCDB 為例，分析交易雙方都握有選擇權之下的最佳執行選擇權策略，以及推導

債券價格及其內含選擇權價格與其他市場因素(如公司資產價格與利率)的關係。最後以 Dai et al. (2013)所提出解決樹狀結構存在非線性誤差問題的三維度立體樹狀結構模型為工具，檢驗本文理論分析的結果。未來可延伸到 LYONs(Liquid Yield Option Notes)，加入第四種可賣回選擇權繼續發展研究，並與其他實證論文的發現做比較。



第二章 文獻回顧

信用風險評價模型主要可分為兩大類，一為結構式模型(structural form model)，另一為縮減式模型(reduced form model)。其中結構式模型主要假設公司資產價值服從一個隨機過程，以公司資本結構的方式來衡量信用風險；而縮減式模型與公司資本結構無關並假設違約強度(default intensity)為一個隨機過程，運用市場上信用評等的資訊求得違約率以衡量信用風險。本文以結構式模型分析公司的違約事件，並模擬利率與公司資產的隨機過程，用以評價賽局選擇權在不同情況下價值以及雙方決策的變化。

本章中第一節整理結構式評價模型的發展演進。第二節介紹賽局選擇權。第三節介紹如何使用離散數值評價模型處理結構式模型的評價。

第一節 結構式評價模型

結構式評價模型根據其設定的違約門檻各自不相同，可大致分為外生違約門檻(Exogenous default boundaries)與內生違約門檻(Endogenous default boundaries)兩大類。

一、外生違約門檻(Exogenous default boundaries)

Merton (1974)假設公司資產服從一個隨機過程，並由股東權益價值(equity)與負債(debt)組成，其中負債為一張零息債券，將股東權益價值視為一個歐式買權，並使用 Black and Scholes (1973)選擇權定價理論計算股東權益以及零息債券價值，該模型只考慮到期日是否發生違約。Black and Cox (1976)則給定一外生違約邊界，假設第一次碰觸違約邊界時公司便宣告違約，改善並解決了 Merton (1974)在到期前不會違約的問題，但其模型假設利率為常數故無法真正地描述市場利率期限結構。Kim, Ramaswamy and Sundaresan (1993)引用 Cox, Ingersoll, and Ross (1985)隨機利率模型，將利率的隨機性加入了結構式評價模型。Longstaff and Schwartz (1995)則假設資產價值與短期利率彼此之間不獨立，

其短期利率使用 Vasicek (1977)利率期限結構，但此文獻將違約門檻設定為一常數 K ，這種常數外生違約門檻設的假設無法正確模擬企業做出合理最佳繼續營運或倒閉的決策。Briys and Varenne (1997) 利率期限結構使用 Hull and White (1990)模型，並加入對債權人保護的程度，推導出有違約風險的零息債券現值封閉解。

二、內生違約門檻(Endogenous default boundaries)

1. Leland (1994)：

假設公司資產價值 V 為一隨機過程，公司破產時資產的價值為 V_B ，考慮破產成本以及公司營業所得稅率，此文章假設公司債為永續債券且發固定債息，推導出的永續債券價值的封閉解，有負債的公司總資產價值函數為無負債公司的價值加上稅盾價值減去破產成本，股東權益的價值函數為公司總資產價值減去公司債的價值。

2. 本論文延伸 Acharya and Carpenter (2002) 的研究，所以將該文獻的模型設定詳細說明如下方便之後的討論：

假設投資人在一個完備(complete)、可以連續地交易(trade continuously)、無摩擦(frictionless)且無套利(arbitrage-free)的金融市場(financial market)中。存在一個風險中立機率測度(risk-neutral measure) $\tilde{P}$ ，在 $\tilde{P}$ 之下所有資產在時間 t 的期望報酬率都為無風險利率 r_t 。將無風險利率表示成一非負的(nonnegative)的隨機過程

$$dr_t = \mu(r_t, t)dt + \sigma(r_t, t)d\tilde{Z}_t \quad (2.1.1)$$

其中 μ 與 σ 連續且滿足 Lipschitz 與 linear growth conditions

$$|\mu(x, t) - \mu(y, t)| + |\sigma(x, t) - \sigma(y, t)| \leq L|x - y| \quad (2.1.2)$$

$$|\mu(x, t)| + |\sigma(x, t)| \leq L(1 + |x|) \quad (2.1.3)$$

其中 L 為常數，對所有 $x, y, t \in R^+$ 皆成立。

接著假設公司在外流通債券只有一張，有固定連續的票面利率 c 和到期日 T 。在不失一般性的前提下，假設債券面額為 1 元，該模型不考慮稅盾效果(tax benefit)也沒有破產成本(bankruptcy cost)，因此公司價值(firm levered value)等於公司資產價值(Firm asset

value)，其隨機過程為

$$\frac{dv_t}{v_t} = (r_t - \gamma_t)dt + \phi_t d\tilde{W}_t \quad (2.1.4)$$

其中 $\tilde{W}_t$ 在 $\tilde{P}$ 機率測度之下服從布朗運動且 $d\langle \tilde{Z}, \tilde{W} \rangle_t = \rho_t dt$ 、支付比率(payout ratio) $\gamma_t \geq 0$ 、波動度 $\phi_t > 0$ 且 $\rho_t \in (-1, 1)$ 。

Acharya and Carpenter(2002)研究了可贖回債券、具有違約風險的債券以及具有違約風險的可贖回債券等三種公司債，此三種公司債內含的選擇權都是由發債人也就是公司股東決定是否執行。該文獻將這三種公司債的價值表示成一個 host bond 價值減去一個美式選擇權價值，執行價格(exercise price)分別為贖回價格(call price)、公司價值、贖回價格和公司資產之中較小者。這三種債券內含的美式選擇權存在最佳的履約策略使得選擇權價值最大化。Filtration $\{\mathcal{F}_t\}$ 由時間 t 之前的無風險利率與公司資產價值資訊所構成。

定義折現因子(discount factor)為

$$\beta_{t,\tau} \equiv e^{-\int_t^\tau r_s ds} \quad (2.1.5)$$

host bond 價格(host bond price)為

$$P_t = \tilde{E} \left[c \int_t^T \beta_{t,s} ds + 1 \cdot \beta_{t,T} \mid \mathcal{F}_t \right] \quad (2.1.6)$$

是未來連續債息與本金的在風險中立機率下的期望現值， c 為票面利率。

在隨意的時間點 $t \leq T$ 且 host bond 價格為 p ，公司資產為 v ，則最大化選擇權價值為

$$f(p, v, t) = \sup_{t \leq \tau \leq T} \tilde{E}[\beta_{t,\tau} (P_\tau - \kappa(V_\tau, \tau))^+ \mid \mathcal{F}_t] \quad (2.1.7)$$

其中 $\tilde{E}[\cdot]$ 為風險中立機率測度 $\tilde{P}$ 下的期望值，可贖回債券、具有違約風險的債券以及具有違約風險的可贖回債券等三種公司債的執行價格

$$\kappa(V_\tau, \tau) = k_\tau, V_\tau, \text{ or } k_\tau \wedge V_\tau \quad (2.1.8)$$

分別為贖回價格 k_t 、公司資產價值 V_t 、贖回價格和公司資產小者 $k_t \wedge V_t$ 。

且 $f : \mathcal{R}^+ \times \mathcal{R}^+ \times [0, T] \rightarrow \mathcal{R}$ 是一個連續的函數，滿足

$$f(p, v, t) \geq (p - \kappa(v, t))^+ \quad (2.1.9)$$

此外，最佳停止時間(optimal stopping time)為

$$\tau = \inf \{s \in [t, T] : f(P_s, V_s, s) = (P_s - \kappa(V_s, s))^+\} \quad (2.1.10)$$

因此，可將上述三種公司債拆解為

$$p_X(p, v, t) = p - f_X(p, v, t) \quad (2.1.11)$$

其中當 X 為 C 表示可贖回債券，當 X 為 D 則表示具有違約風險的債券，當 X 為 CD 則表示具有違約風險的可贖回債券。

第二節 賽局選擇權

Kifer(2000)介紹賽局選擇權，其特色為選擇權的買方及賣方在到期日 T 之前隨時都擁有終止選擇權的權利。該選擇權為美式選擇權的變種，由於賣家也能提前終止選擇權，因此賽局選擇權價格會比美式選擇權還要低。

該文獻中假設若賽局選擇權由買方終止買方獲得的報酬為 Y_t ，若由賣方所終止賽局選擇權則買方獲得的報酬為 X_t 並有一定程度的懲罰(penalty)，因此兩個報酬的關係式寫為

$$X_t \geq Y_t \geq 0 \quad (2.2.12)$$

將懲罰表示為

$$\delta_t = X_t - Y_t \geq 0$$

討論懲罰大到一定的程度時，因為要付出的報酬 X_t 會幾乎大過賽局選擇權的存續價值，此時賽局選擇權可視為只有買家可履約美式選擇權。並在離散以及連續狀況下分析賽局選擇權的價格存在性質。Bielecki et al.(2008)在附錄中討論。

第三節 離散式評價模型

Dai et al.(2013)提出 Trino-binomial Tree，不僅能解決評價障礙選擇權(barrier option)時，離散式評價 CRR 數值樹狀結構評價模型會出現的非線性誤差問題，並能夠處理當隨機變數出現跳躍(jump)下一期節點無法重合的問題。非線性誤差問題指的是障礙門檻沒有通過樹狀結構上的節點，因此評價結果所產生的誤差；離散式模型配發股利或突發事件則會使模型中所模擬的變數產生跳躍的情形。



第三章 研究方法

本文延伸 Acharya and Carpenter (2002)、洪敏誠(2010)，以最大化選擇權價值所產生的內生最佳停止時間為基礎，以 CCDB 為例推導有對手狀況之下債券與內含選擇權價值與其他市場因素(如公司資產價格與利率)的關係，並討論交易雙方的履約策略。

本章分為兩節，第一節介紹可轉換債券性質與建構賽局選擇權，第二節為賽局選擇權的性質與定理。

第一節 債券商品特性

由於 CCDB 的買債方擁有轉換的選擇權，以下將引述 Dai et al.(2014)定義轉換的過程與符號。並建構賽局選擇權之下的報酬以及買賣雙方的內生最佳停止時間。

一、可轉換性質：

可轉換債券給予債權人在債券存續期間將債券轉換成股票的選擇權，當執行轉換選擇權所獲得的價值超過繼續持有 CCDB 的價值，債權人將執行轉換的權力。本文延伸自 Acharya and Carpenter (2002)，為了簡化問題我們假設這家發債的公司只有 N_t^C 張 CCDB 以及 N_t 張普通股，因此若於時間 t 時 CCDB 沒有被買賣任何一方所終止，這家舉債公司的價值為

$$V_t = N^C C_t + N S_t^{PC} \quad (3.1.1)$$

其中 C_t 和 S_t^{PC} 分別為 CCDB 和在外流通股票的市值，股價的上標 PC 為標註轉換之前 (Pre-Conversion)。而買債方執行轉換的權力會稀釋股權，若 CCDB 由買債方執行轉換的選擇權而終止，給定轉換後所增加的在外流通股票張數為 $\Delta N \equiv \eta N_t^C$ ，其中 η 為約定轉換比例。假定轉換前後舉債公司價值不變，因此

$$V_t = (\Delta N + N) S_t^{AC} \quad (3.1.2)$$

股價的上標為標註轉換之後 (After-Conversion)，而在執行轉換之後的股票價值為

$$S_t^{AC} = \frac{V_t}{(\Delta N + N)} \quad (3.1.3)$$

轉換一張可轉債所獲得的價值為

$$\eta S_t^{AC} = \frac{\eta}{(\Delta N + N)} V_t \equiv z V_t \quad (3.1.4)$$

其中 $z \equiv \frac{\eta}{(\Delta N + N)}$ 指的是轉換一張可轉債可獲得公司資產價值的百分比，而 $0 < z < 1$ 。

二、CCDB 中的賽局選擇權：

根據上述的定義，在時間 t 執行可轉換選擇權所獲得的報酬可表示為

$$payoff = (zV_t - P_t) \quad (3.1.5)$$

給定 τ, φ 分別為買債方以及發債方的停止時間，兩個時間點買賣雙方分別想要履約各自握有的選擇權，由於買債方的轉換選擇權執行順位較賣方選擇權優先，當停止時間 $\tau \leq \varphi$ 時為買債方執行轉換選擇權，CCDB 以及發債方手上的贖回或違約選擇權因而被終止；當停止時間 $\varphi < \tau$ 時為發債方執行贖回或違約選擇權，CCDB 以及買債方手上的轉換選擇權因而被終止，因此買債方的報酬可表示為

$$R(\tau, \varphi) = (zV_\tau - P_\tau) \mathbb{I}_{\tau \leq \varphi} + (\kappa(V_\varphi, \varphi) - P_\varphi) \mathbb{I}_{\varphi < \tau} \quad (3.1.6)$$

加號前面的部分為執行轉換選擇權之後所獲得的報酬，加號後面的部分為被發債方執行贖回或違約選擇權所遭受的損失。因此賽局選擇權的價值可表示為

$$f_{CCD}(p, v, t) = \sup_{t \leq \tau_{CB^*} \leq T} \inf_{t \leq \tau_{CD^*} \leq T} \tilde{E}[\beta_{t, \tau \wedge \varphi} R(\tau, \varphi) | \mathcal{F}_t] \quad (3.1.7)$$

買債方的最佳停止時間為

$$\tau_{CB^*} = \inf \{s \in [t, T] : f_{CCD}(P_s, V_s, s) = (zV_s - P_s)\} \quad (3.1.8)$$

停止時間 τ_{CB^*} 的底標文字含有上標星號，為標示此為有對手狀況之下轉換選擇權的最佳停止時間。

發債方賣出賽局選擇權，因此發債方的最佳停止時間為

$$\tau_{CD^*} = \inf \{u \in [t, T] : (-f_{CCD}(P_u, V_u, u)) = (P_u - \kappa(V_u, u))\} \quad (3.1.9)$$

停止時間 τ_{CD^*} 的底標文字含有上標星號，為標示此為有對手狀況之下違約或贖回選擇權的最佳停止時間。

賽局選擇權的停止時間為前兩者取小

$$\tau^* = \tau_{CB^*} \wedge \tau_{CD^*} \quad (3.1.10)$$

如此便可將 CCDB 便可拆解為一個 host bond 加上賽局選擇權

$$p_{CCD}(p, v, t) = p + f_{CCD}(p, v, t) = p - f_{DCC}(p, v, t) \quad (3.1.11)$$

其中 $f_{DCC}(p, v, t) \equiv -f_{CCD}(p, v, t)$ ，可視為發債方手上握有的賽局選擇權。

第二節 賽局選擇權的性質與定理

為了討論 CCDB 與內含選擇權價值與其他市場因素(如公司資產價格與利率)的關係，並用以探討交易雙方的履約策略，以下將引述 Acharya and Carpenter (2002)以及 Dai et al.(2014)其中的性質與引理方便之後的討論

不交叉性質(no-crossing properties)

$$\begin{aligned} r_t^{(1)} \leq r_t^{(2)} &\Rightarrow \tilde{P}\{r_\tau^{(1)} \leq r_\tau^{(2)}, t \leq \tau < \infty\} = 1 \\ v_t^{(1)} \leq v_t^{(2)} &\Rightarrow \tilde{P}\{v_\tau^{(1)} \leq v_\tau^{(2)}, t \leq \tau < \infty\} = 1 \end{aligned}$$

其中 $r_t^{(1)}$ 和 $r_t^{(2)}$ 為兩個不同的無風險利率在時間點 t 的數值， $v_t^{(1)}$ 和 $v_t^{(2)}$ 為兩個不同的公司資產在時間點 t 的價值，不交叉性質為給定市場其他條件以及隨機性都一致的狀況下所獲得的結果。

引理一

$$r_t^{(1)} < r_t^{(2)} \Rightarrow \beta_t^{(1)} > \beta_t^{(2)}, \tilde{P} - a.s. \forall t \leq \tau < \infty$$

其中 $\beta_t \equiv \beta_{0,t}$ 為時間 0 到 t 的折現因子。

引理二

$$r_t^{(1)} \leq r_t^{(2)} \Rightarrow P_\tau^{(1)} \geq P_\tau^{(2)}, \tilde{P} - a.s. \forall t \leq \tau \leq T$$

引理三

$$r_t^{(1)} < r_t^{(2)} \Rightarrow \beta_\tau^{(1)} P_\tau^{(1)} > \beta_{t,\tau}^{(2)} P_{t,\tau}^{(2)}, \tilde{P} - a.s. \forall t \leq \tau \leq T$$

引理四

$$r_t^{(1)} < r_t^{(2)} \Rightarrow V_t^{(1)} < V_t^{(2)}, \tilde{P} - a.s. \forall t \leq \tau \leq T$$

引理五

$$r_t^{(1)} \leq r_t^{(2)} \Rightarrow \tilde{E}[\beta_t^{(2)} P_t^{(2)} - \beta_t^{(1)} P_t^{(1)} | \mathcal{F}_t] \geq P_t^{(2)} - P_t^{(1)}, \forall t \leq \tau \leq T$$

引理六

$$r_t^{(1)} \neq r_t^{(2)} \Rightarrow \beta_t^{(1)} V_t^{(1)} = \beta_t^{(2)} V_t^{(2)}, \forall t \leq \tau \leq T$$

引理七

$$\tilde{E}[\beta_{t,\tau} V_\tau | \mathcal{F}_t] = e^{-\int_t^\tau r_s ds} V_0, \forall t \leq \tau \leq T$$

接著將介紹 CCDB 內含的賽局選擇權擁有的一些性質，初步的比較交易雙方因對方也握有選擇權，進而影響到各自握有的選擇權價值。並綜合雙方的最佳停止時間策略，討論 CCDB 的存續性。

命題一

1. $f_{CCD}(p, v, t) \leq f_{CB}(p, v, t)$
2. $f_{DCC}(p, v, t) \leq f_{CD}(p, v, t)$

由於 CCDB 內含的賽局選擇權給予買債方把債券轉換為股票的選擇權，但卻有可能被發債方所違約或贖回，因而中止了 CCDB 的存續與買債方握有的轉換選擇權，故 CCDB 所賦予買債方的轉換選擇權價值小於等於單純可轉換債券所內含的轉換選擇權價值；而 CCDB 內含的賽局選擇權給予發債方把債券違約或贖回的選擇權，卻有可能被買債方所轉換，因而中止了 CCDB 的存續與發債方握有的違約或贖回選擇權，故 CCDB 所賦予發債方的違約或贖回選擇權價值小於等於具有違約風險的可贖回債券所內含的贖回或違約選擇權價值。

命題二

若 CCDB 在時間 $s \in (0, T]$ 存續且雙方都沒有動機執行選擇權，則

$$0 < V_t < \frac{k_t}{z}, \forall t \in (0, s]$$

證明：

由內生最佳停止時間可知，當買債方執行轉換選擇權所獲得的報酬小於 CCDB 內含賽局選擇權的存續價值時，買債方將不會執行轉換選擇權；同理，當發債方執行贖回或違約選擇權所獲得的報酬小於 CCDB 內含賽局選擇權的存續價值時，發債方將不會執行贖回或違約選擇權。因此在時間 s 若債券存續且雙方都沒有動機執行選擇權滿足

$$(zV_t - P_t) < f_{CCD}(p, v, t), -f_{CCD}(p, v, t) < (P_t - \kappa(V_t, t)) \quad \forall t \in (0, s]$$

整理可得

$$(zV_t - P_t) < f_{CCD}(p, v, t) < (\kappa(V_t, t) - P_t) \quad (2.1)$$

當公司資產價值小於約定贖回價格時

綜合(2.1)不等式的左右兩邊可得

$$\kappa(V_t, t) = k_t \wedge V_t = V_t$$

$$0 < V_t$$

(2.2)

而當公司資產價值大於約定贖回價格時

$$\kappa(V_t, t) = k_t \wedge V_t = k_t$$

綜合(2.1)不等式的左右兩邊可得

$$V_t < \frac{k_t}{z}$$

(2.3)

綜合(2.2)和綜合(2.3)得證。

考慮 f_{ConD} 為具有違約風險的可轉換債券的內含選擇權價值，定義參照(3.1.7)且將贖回部分拿掉；而 f_{ConC} 為可轉換且可贖回債券，定義參照(3.1.7)且將違約部分拿掉。以下將用數學推導證明討論 CCDB 內含選擇權價值、 f_{ConD} 和 f_{ConC} 與其他市場因素(如公司資產價格與利率)的關係

定理一

1. $p^{(1)} > p^{(2)} \Rightarrow f_{CCD}(p^{(1)}, v, t) \not\leq f_{CCD}(p^{(2)}, v, t)$
2. $p^{(1)} > p^{(2)} \Rightarrow f_{ConD}(p^{(1)}, v, t) < f_{ConD}(p^{(2)}, v, t)$
3. $v^{(1)} < v^{(2)} \Rightarrow f_{CCD}(p, v^{(1)}, t) < f_{CCD}(p, v^{(2)}, t)$
4. $p^{(1)} \neq p^{(2)} \Rightarrow -1 \leq \frac{f_{CCD}(p^{(1)}, v, t) - f_{CCD}(p^{(2)}, v, t)}{p^{(1)} - p^{(2)}}$
5. $p^{(1)} \neq p^{(2)} \Rightarrow -1 \leq \frac{f_{ConD}(p^{(1)}, v, t) - f_{ConD}(p^{(2)}, v, t)}{p^{(1)} - p^{(2)}} < 0$
6. $v^{(1)} \neq v^{(2)} \Rightarrow 0 < \frac{f_{CCD}(p, v^{(1)}, t) - f_{CCD}(p, v^{(2)}, t)}{v^{(1)} - v^{(2)}} < 1$
7. $v^{(1)} \neq v^{(2)} \Rightarrow 0 < \frac{f_{ConC}(p, v^{(1)}, t) - f_{ConC}(p, v^{(2)}, t)}{v^{(1)} - v^{(2)}} < Z$

證明：

1. 令 $p^{(1)}$ 、 $p^{(2)}$ 分別是 state 1 與 state 2 兩種狀態下的 host bond 在時間 t 時的價值，滿足 $p^{(1)} > p^{(2)}$ 且利率 $r^{(1)} > r^{(2)}$ 。令 $\tau_{CB}^{(1)}$ 是 state 1 之下買債方的最佳轉換時間，在 state 2 之下為買債方的可行轉換時間；令 $\tau_{CD}^{(2)}$ 是 state 2 之下發債方的最佳贖回或違約時間，在 state 1 之下為買債方的可行贖回或違約時間，則兩個狀態之下賽局選擇權價值的差值為 $f_{CCD}(p^{(1)}, v, t) - f_{CCD}(p^{(2)}, v, t)$

$$\leq \tilde{E} \left[\beta_{t, \tau_{CB}^{(1)}}^{(1)} \left(zV_{\tau_{CB}^{(1)}}^{(1)} - P_{\tau_{CB}^{(1)}}^{(1)} \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CB}^{(1)} | \tau_{CD}^{(2)}\}} - \beta_{t, \tau_{CD}^{(2)}}^{(1)} \left(P_{\tau_{CD}^{(2)}}^{(1)} - \kappa \left(V_{\tau_{CD}^{(2)}}^{(1)}, \tau_{CD}^{(2)} \right) \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CD}^{(2)} | \tau_{CB}^{(1)}\}} | \mathcal{F}_t \right] \quad (2.4)$$

$$- \tilde{E} \left[\beta_{t, \tau_{CB}^{(1)}}^{(2)} \left(zV_{\tau_{CB}^{(1)}}^{(2)} - P_{\tau_{CB}^{(1)}}^{(2)} \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CB}^{(1)} | \tau_{CD}^{(2)}\}} - \beta_{t, \tau_{CD}^{(2)}}^{(2)} \left(P_{\tau_{CD}^{(2)}}^{(2)} - \kappa \left(V_{\tau_{CD}^{(2)}}^{(2)}, \tau_{CD}^{(2)} \right) \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CD}^{(2)} | \tau_{CB}^{(1)}\}} | \mathcal{F}_t \right] \quad (2.5)$$

$$= \tilde{E} \left[\beta_{t, \tau_{CB}^{(1)}}^{(1)} \left(zV_{\tau_{CB}^{(1)}}^{(1)} - P_{\tau_{CB}^{(1)}}^{(1)} \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CB}^{(1)} | \tau_{CD}^{(2)}\}} - \beta_{t, \tau_{CB}^{(1)}}^{(2)} \left(zV_{\tau_{CB}^{(1)}}^{(2)} - P_{\tau_{CB}^{(1)}}^{(2)} \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CB}^{(1)} | \tau_{CD}^{(2)}\}} | \mathcal{F}_t \right] \quad (2.6)$$

$$- \tilde{E} \left[\beta_{t, \tau_{CD}^{(2)}}^{(1)} \left(P_{\tau_{CD}^{(2)}}^{(1)} - \kappa \left(V_{\tau_{CD}^{(2)}}^{(1)}, \tau_{CD}^{(2)} \right) \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CD}^{(2)} | \tau_{CB}^{(1)}\}} - \beta_{t, \tau_{CD}^{(2)}}^{(2)} \left(P_{\tau_{CD}^{(2)}}^{(2)} - \kappa \left(V_{\tau_{CD}^{(2)}}^{(2)}, \tau_{CD}^{(2)} \right) \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CD}^{(2)} | \tau_{CB}^{(1)}\}} | \mathcal{F}_t \right] \quad (2.7)$$

≤ 0

其中(2.4)因在 state 1 買債方維持最佳履約策略，而發債方使用可行而非最佳的履約策略，故(2.4)大於等於 state 1 的賽局選擇權價值 $f_{CCD}(p^{(1)}, v, t)$ ；(2.5)因在 state 2 買債方使用可行而非最佳的履約策略，而發債方維持最佳履約策略，故(2.5)小於等於 state 2 的賽局選

擇權價值 $f_{CCD}(p^{(2)}, v, t)$ ，所以(2.4)扣除(2.5)的差值大於等於

$f_{CCD}(p^{(1)}, v, t) - f_{CCD}(p^{(2)}, v, t)$ 。將(2.4)、(2.5)整理可得(2.6)、(2.7)。(2.6)中根據引理六

和引理三可得 $\beta_{t, \tau_{CB}^{(1)}}^{(1)}(zV_{\tau_{CB}^{(1)}}^{(1)}) = \beta_{t, \tau_{CB}^{(1)}}^{(2)}(zV_{\tau_{CB}^{(1)}}^{(2)})$ 且 $\beta_{t, \tau_{CB}^{(1)}}^{(1)} P_{\tau_{CB}^{(1)}}^{(1)} > \beta_{t, \tau_{CB}^{(1)}}^{(2)} P_{\tau_{CB}^{(1)}}^{(2)}$ ，因此(2.6)小於零。而(2.7)

若發債方執行選擇權時獲得的報酬為正，則根據引理一、二和四得

$$V_{\tau_{CD}^{(2)}}^{(1)} < V_{\tau_{CD}^{(2)}}^{(2)} \Rightarrow \kappa(V_{\tau_{CD}^{(2)}}^{(1)}, \tau_{CD}^{(2)}) \leq \kappa(V_{\tau_{CD}^{(2)}}^{(2)}, \tau_{CD}^{(2)}) \Rightarrow \left(P_{\tau_{CD}^{(2)}}^{(1)} - \kappa(V_{\tau_{CD}^{(2)}}^{(1)}, \tau_{CD}^{(2)}) \right) \geq \left(P_{\tau_{CD}^{(2)}}^{(2)} - \kappa(V_{\tau_{CD}^{(2)}}^{(2)}, \tau_{CD}^{(2)}) \right) \geq 0 \text{ 且}$$

$\beta_{t, \tau_{CD}^{(2)}}^{(1)} > \beta_{t, \tau_{CD}^{(2)}}^{(2)}$ ，(2.7)會小於零；但在交易對手擁有選擇權的狀況之下並不能保證發債方執

行選擇權時獲得報酬為正，在後述的數值結果當中也可發現發債者於 host bond 價格小於約定贖回價格時執行贖回選擇權，故(2.7)未必小於零。

2.若考慮具有違約風險的可轉換債券，亦即不附加贖回條款，把定理一(1)中的賽局選擇權價值差改為 $f_{ConD}(p^{(1)}, v, t) - f_{ConD}(p^{(2)}, v, t) - \kappa(V_t, t)$ 改為 V_t ，則證明過程除了(2.7)

以外其他都相同，(2.7)根據引理三和引理六可知 $\beta_{t, \tau_{CD}^{(2)}}^{(1)} P_{\tau_{CD}^{(2)}}^{(1)} > \beta_{t, \tau_{CD}^{(2)}}^{(2)} P_{\tau_{CD}^{(2)}}^{(2)}$ 且 $\beta_{t, \tau_{CD}^{(2)}}^{(1)} V_{\tau_{CD}^{(2)}}^{(1)} = \beta_{t, \tau_{CD}^{(2)}}^{(2)} V_{\tau_{CD}^{(2)}}^{(2)}$ ，

因此(2.7)式在考慮具有違約風險的可轉換債券時也小於零，可推得 $f_{ConD}(p^{(1)}, v, t) - f_{ConD}(p^{(2)}, v, t) < 0$ 。

特別值得注意 Acharya and Carpenter (2002)的文章中證明了具有違約風險的可贖回債券中發債方擁有的贖回或違約選擇權價值與 host bond 價格存在正向關係，而洪敏誠 (2010) 證明了可轉換債券買債方擁有的轉換選擇權價值與 host bond 價格存在反向關係，然而 CCDB 內含的賽局選擇權價值與 host bond 價格卻不存在固定關係，但拿掉贖回選擇權之後，具有違約風險的可轉換債券內含的賽局選擇權價值與 host bond 價格存在反向關係。

3.令 $v^{(1)}$ 、 $v^{(2)}$ 分別是 state 1 與 state 2 兩種狀態下的舉債公司資產在時間 t 時的價值，滿足 $v^{(1)} < v^{(2)}$ 。令 $\tau_{CB}^{(1)}$ 是 state 1 之下買債方的最佳轉換時間，在 state 2 之下為買債方的可行轉換時間；令 $\tau_{CD}^{(2)}$ 是 state 2 之下發債方的最佳贖回或違約時間，在 state 1 之下為買債方的可行贖回或違約時間，則兩個狀態之下賽局選擇權價值的差值為

$$f_{CCD}(p, v^{(1)}, t) - f_{CCD}(p, v^{(2)}, t)$$

$$\leq \tilde{E} \left[\beta_{t, \tau_{CB}^{(1)}} \left(zV_{\tau_{CB}^{(1)}}^{(1)} - P_{\tau_{CB}^{(1)}} \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CB}^{(1)} | \tau_{CD}^{(2)}\}} - \beta_{t, \tau_{CD}^{(2)}} \left(P_{\tau_{CD}^{(2)}} - \kappa \left(V_{\tau_{CD}^{(2)}}^{(1)}, \tau_{CD}^{(2)} \right) \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CD}^{(2)} | \tau_{CB}^{(1)}\}} | \mathcal{F}_t \right] \quad (2.8)$$

$$- \tilde{E} \left[\beta_{t, \tau_{CB}^{(1)}} \left(zV_{\tau_{CB}^{(1)}}^{(2)} - P_{\tau_{CB}^{(1)}} \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CB}^{(1)} | \tau_{CD}^{(2)}\}} - \beta_{t, \tau_{CD}^{(2)}} \left(P_{\tau_{CD}^{(2)}} - \kappa \left(V_{\tau_{CD}^{(2)}}^{(2)}, \tau_{CD}^{(2)} \right) \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CD}^{(2)} | \tau_{CB}^{(1)}\}} | \mathcal{F}_t \right] \quad (2.9)$$

$$= \tilde{E} \left[\beta_{t, \tau_{CB}^{(1)}} \left(zV_{\tau_{CB}^{(1)}}^{(1)} - P_{\tau_{CB}^{(1)}} \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CB}^{(1)} | \tau_{CD}^{(2)}\}} - \beta_{t, \tau_{CB}^{(1)}} \left(zV_{\tau_{CB}^{(1)}}^{(2)} - P_{\tau_{CB}^{(1)}} \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CB}^{(1)} | \tau_{CD}^{(2)}\}} | \mathcal{F}_t \right] \quad (2.10)$$

$$- \tilde{E} \left[\beta_{t, \tau_{CD}^{(2)}} \left(P_{\tau_{CD}^{(2)}} - \kappa \left(V_{\tau_{CD}^{(2)}}^{(1)}, \tau_{CD}^{(2)} \right) \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CD}^{(2)} | \tau_{CB}^{(1)}\}} - \beta_{t, \tau_{CD}^{(2)}} \left(P_{\tau_{CD}^{(2)}} - \kappa \left(V_{\tau_{CD}^{(2)}}^{(2)}, \tau_{CD}^{(2)} \right) \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CD}^{(2)} | \tau_{CB}^{(1)}\}} | \mathcal{F}_t \right] \quad (2.11)$$

< 0

其中(2.8)因在 state 1 買債方維持最佳履約策略，而發債方使用可行而非最佳的履約策略，故(2.8)大於等於 state 1 的賽局選擇權價值；(2.9)因在 state 2 買債方使用可行而非最佳的履約策略，而發債方維持最佳履約策略，故(2.9)小於等於 state 2 的賽局選擇權價值，所以(2.8)扣除(2.9)後的差值大於等於 $f_{CCD}(p, v^{(1)}, t) - f_{CCD}(p, v^{(2)}, t)$ 。(2.10)根據不交叉性質可得

$\beta_{t, \tau_{CB}^{(1)}} \left(zV_{\tau_{CB}^{(1)}}^{(1)} \right) < \beta_{t, \tau_{CB}^{(1)}} \left(zV_{\tau_{CB}^{(1)}}^{(2)} \right)$ ，因此(2.10)小於零。(2.11)也根據不交叉性質可得 $V_{\tau_{CB}^{(1)}}^{(1)} < V_{\tau_{CB}^{(1)}}^{(2)} \Rightarrow \kappa \left(V_{\tau_{CD}^{(2)}}^{(1)}, \tau_{CD}^{(2)} \right) \leq \kappa \left(V_{\tau_{CD}^{(2)}}^{(2)}, \tau_{CD}^{(2)} \right)$ ，因此(2.8)也小於零。

4. 令 $p^{(1)}$ 、 $p^{(2)}$ 分別是 state 1 與 state 2 兩種狀態下的 host bond 在時間 t 時的價值，滿足 $p^{(1)} > p^{(2)}$ 且利率 $r^{(1)} > r^{(2)}$ 。令 $\tau_{CB}^{(2)}$ 是 state 2 之下買債方的最佳轉換時間，在 state 1 之下為買債方的可行轉換時間；令 $\tau_{CD}^{(1)}$ 是 state 1 之下發債方的最佳贖回或違約時間，在 state 2 之下為買債方的可行贖回或違約時間，則兩個狀態之下賽局選擇權價值的差值為 $f_{CCD}(p^{(1)}, v, t) - f_{CCD}(p^{(2)}, v, t)$

$$\geq \tilde{E} \left[\beta_{t, \tau_{CB}^{(1)}}^{(1)} \left(zV_{\tau_{CB}^{(1)}}^{(1)} - P_{\tau_{CB}^{(1)}}^{(1)} \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CB}^{(2)} | \tau_{CD}^{(1)}\}} - \beta_{t, \tau_{CD}^{(1)}}^{(1)} \left(P_{\tau_{CD}^{(1)}}^{(1)} - \kappa \left(V_{\tau_{CD}^{(1)}}^{(1)}, \tau_{CD}^{(1)} \right) \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CD}^{(1)} | \tau_{CB}^{(2)}\}} | \mathcal{F}_t \right] \quad (2.12)$$

$$- \tilde{E} \left[\beta_{t, \tau_{CB}^{(2)}}^{(2)} \left(zV_{\tau_{CB}^{(2)}}^{(2)} - P_{\tau_{CB}^{(2)}}^{(2)} \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CB}^{(2)} | \tau_{CD}^{(1)}\}} - \beta_{t, \tau_{CD}^{(1)}}^{(2)} \left(P_{\tau_{CD}^{(1)}}^{(2)} - \kappa \left(V_{\tau_{CD}^{(1)}}^{(2)}, \tau_{CD}^{(1)} \right) \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CD}^{(1)} | \tau_{CB}^{(2)}\}} | \mathcal{F}_t \right] \quad (2.13)$$

$$= \tilde{E} \left[\beta_{t, \tau_{CB}^{(1)}}^{(1)} \left(zV_{\tau_{CB}^{(1)}}^{(1)} - P_{\tau_{CB}^{(1)}}^{(1)} \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CB}^{(2)} | \tau_{CD}^{(1)}\}} - \beta_{t, \tau_{CB}^{(2)}}^{(2)} \left(zV_{\tau_{CB}^{(2)}}^{(2)} - P_{\tau_{CB}^{(2)}}^{(2)} \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CB}^{(2)} | \tau_{CD}^{(1)}\}} | \mathcal{F}_t \right] \quad (2.14)$$

$$- \tilde{E} \left[\beta_{t, \tau_{CD}^{(1)}}^{(1)} \left(P_{\tau_{CD}^{(1)}}^{(1)} - \kappa \left(V_{\tau_{CD}^{(1)}}^{(1)}, \tau_{CD}^{(1)} \right) \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CD}^{(1)} | \tau_{CB}^{(2)}\}} - \beta_{t, \tau_{CD}^{(1)}}^{(2)} \left(P_{\tau_{CD}^{(1)}}^{(2)} - \kappa \left(V_{\tau_{CD}^{(1)}}^{(2)}, \tau_{CD}^{(1)} \right) \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CD}^{(1)} | \tau_{CB}^{(2)}\}} | \mathcal{F}_t \right] \quad (2.15)$$

$$\geq \tilde{E} \left[\left(\beta_{t, \tau_{CB}^{(2)}}^{(2)} P_{\tau_{CB}^{(2)}}^{(2)} - \beta_{t, \tau_{CB}^{(1)}}^{(1)} P_{\tau_{CB}^{(1)}}^{(1)} \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CB}^{(2)} | \tau_{CD}^{(1)}\}} | \mathcal{F}_t \right] + \tilde{E} \left[\left(\beta_{t, \tau_{CD}^{(1)}}^{(2)} P_{\tau_{CD}^{(1)}}^{(2)} - \beta_{t, \tau_{CD}^{(1)}}^{(1)} P_{\tau_{CD}^{(1)}}^{(1)} \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CD}^{(1)} | \tau_{CB}^{(2)}\}} | \mathcal{F}_t \right] \quad (2.16)$$

$$= \tilde{E} \left[\left(\beta_{t, \tau_{CB}^{(2)}}^{(2)} P_{\tau_{CB}^{(2)}}^{(2)} - \beta_{t, \tau_{CB}^{(1)}}^{(1)} P_{\tau_{CB}^{(1)}}^{(1)} \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CB}^{(2)} | \tau_{CD}^{(1)}\}} + \left(\beta_{t, \tau_{CD}^{(1)}}^{(2)} P_{\tau_{CD}^{(1)}}^{(2)} - \beta_{t, \tau_{CD}^{(1)}}^{(1)} P_{\tau_{CD}^{(1)}}^{(1)} \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CD}^{(1)} | \tau_{CB}^{(2)}\}} | \mathcal{F}_t \right] \quad (2.17)$$

$$= \tilde{E} \left[\left(\beta_{t,\tau}^{(2)} P_{\tau}^{(2)} - \beta_{t,\tau}^{(1)} P_{\tau}^{(1)} \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CB^*}^{(2)} \wedge \tau_{CD^*}^{(1)}\}} | \mathcal{F}_t \right] \quad (2.18)$$

$$\geq \tilde{E} \left[\left(\beta_{t,\tau}^{(2)} P_{\tau}^{(2)} - \beta_{t,\tau}^{(1)} P_{\tau}^{(1)} \right) | \mathcal{F}_t \right] \quad (2.19)$$

$$\geq p^{(2)} - p^{(1)} \quad (2.20)$$

其中(2.12)因在 state 1 買債方使用可行而非最佳的履約策略，而發債方維持最佳履約策略，故(2.12)小於等於 state 1 的賽局選擇權價值 $f_{CCD}(p^{(1)}, v, t)$ ；(2.13)因在 state 2 買債方維持最佳履約策略，而發債方使用可行而非最佳的履約策略，故(2.13)大於等於 state 2 的賽局選擇權價值 $f_{CCD}(p^{(2)}, v, t)$ ，所以(2.12)扣除(2.13)的差值小於等於

$f_{CCD}(p^{(1)}, v, t) - f_{CCD}(p^{(2)}, v, t)$ 。(2.14)根據引理六可得 $\beta_{t,\tau_{CB^*}^{(2)}} \left(zV_{\tau_{CB^*}^{(2)}}^{(1)} \right) = \beta_{t,\tau_{CB^*}^{(2)}} \left(zV_{\tau_{CB^*}^{(2)}}^{(2)} \right)$ ，所以在(2.14) 中

該部分會抵消為零；(2.15)根據引理一、引理四和引理六可得 $\beta_{t,\tau_{CD^*}^{(1)}} > \beta_{t,\tau_{CD^*}^{(2)}} \cdot V_{\tau_{CD^*}^{(1)}}^{(1)} < V_{\tau_{CD^*}^{(2)}}^{(2)}$ 且

$\beta_{t,\tau_{CD^*}^{(1)}} V_{\tau_{CD^*}^{(1)}}^{(1)} = \beta_{t,\tau_{CD^*}^{(2)}} V_{\tau_{CD^*}^{(2)}}^{(2)}$ ，因此 $\beta_{t,\tau_{CD^*}^{(1)}} \kappa \left(V_{\tau_{CD^*}^{(1)}}^{(1)}, \tau_{CD^*}^{(1)} \right) \geq \beta_{t,\tau_{CD^*}^{(2)}} \kappa \left(V_{\tau_{CD^*}^{(2)}}^{(2)}, \tau_{CD^*}^{(2)} \right)$ ，故(2.14)扣除(2.15)大於等於

(2.16)。根據引理三、五可得(2.18)大於等於(2.19)且(2.19)大於等於(2.20)，將(2.20)移項得定理一(4)。

5. 不等式的左邊證明過程與定理一(4)相同。不等式的右邊根據定理一(2)，定理一(5)的除式中分子大於零的話分母就會小於零，反之分子小於零的話分母就會小於零，故定理一(5)的除式會小於零。

6. 令 $v^{(1)}$ 、 $v^{(2)}$ 分別是 state 1 與 state 2 兩種狀態下的舉債公司資產在時間 t 時的價值，滿足 $v^{(1)} < v^{(2)}$ 。令 $\tau_{CB^*}^{(2)}$ 是 state 2 之下買債方的最佳轉換時間，在 state 1 之下為買債方的可行轉換時間；令 $\tau_{CD^*}^{(1)}$ 是 state 1 之下發債方的最佳贖回或違約時間，在 state 2 之下為發債方的可行贖回或違約時間，則兩個狀態之下賽局選擇權價值的差值為

$$f_{CCD}(p, v^{(1)}, t) - f_{CCD}(p, v^{(2)}, t) \geq \tilde{E} \left[\beta_{t,\tau_{CB^*}^{(2)}} \left(zV_{\tau_{CB^*}^{(2)}}^{(1)} - P_{\tau_{CB^*}^{(2)}} \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CB^*}^{(2)} | \tau_{CD^*}^{(1)}\}} - \beta_{t,\tau_{CD^*}^{(1)}} \left(P_{\tau_{CD^*}^{(1)}} - \kappa \left(V_{\tau_{CD^*}^{(1)}}^{(1)}, \tau_{CD^*}^{(1)} \right) \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CD^*}^{(1)} | \tau_{CB^*}^{(2)}\}} | \mathcal{F}_t \right] \quad (2.21)$$

$$- \tilde{E} \left[\beta_{t,\tau_{CB^*}^{(2)}} \left(zV_{\tau_{CB^*}^{(2)}}^{(2)} - P_{\tau_{CB^*}^{(2)}} \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CB^*}^{(2)} | \tau_{CD^*}^{(1)}\}} - \beta_{t,\tau_{CD^*}^{(1)}} \left(P_{\tau_{CD^*}^{(1)}} - \kappa \left(V_{\tau_{CD^*}^{(1)}}^{(2)}, \tau_{CD^*}^{(1)} \right) \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CD^*}^{(1)} | \tau_{CB^*}^{(2)}\}} | \mathcal{F}_t \right] \quad (2.22)$$

$$= \tilde{E} \left[\beta_{t,\tau_{CB^*}^{(2)}} \left(zV_{\tau_{CB^*}^{(2)}}^{(1)} - P_{\tau_{CB^*}^{(2)}} \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CB^*}^{(2)} | \tau_{CD^*}^{(1)}\}} - \beta_{t,\tau_{CB^*}^{(2)}} \left(zV_{\tau_{CB^*}^{(2)}}^{(2)} - P_{\tau_{CB^*}^{(2)}} \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CB^*}^{(2)} | \tau_{CD^*}^{(1)}\}} | \mathcal{F}_t \right] \quad (2.23)$$

$$-\tilde{E} \left[\beta_{t, \tau_{CD}^{(1)}} \left(P_{\tau_{CD}^{(1)}} - \kappa \left(V_{\tau_{CD}^{(1)}}^{(1)}, \tau_{CD}^{(1)} \right) \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CD}^{(1)} | \tau_{CB}^{(2)}\}} - \beta_{t, \tau_{CD}^{(2)}} \left(P_{\tau_{CD}^{(2)}} - \kappa \left(V_{\tau_{CD}^{(2)}}^{(2)}, \tau_{CD}^{(2)} \right) \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CD}^{(2)} | \tau_{CB}^{(1)}\}} \middle| \mathcal{F}_t \right] \quad (2.24)$$

$$= \tilde{E} \left[\left(z \beta_{t, \tau_{CB}^{(2)}} V_{\tau_{CB}^{(2)}}^{(2)} - z \beta_{t, \tau_{CB}^{(1)}} V_{\tau_{CB}^{(1)}}^{(1)} \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CB}^{(2)} | \tau_{CD}^{(1)}\}} \middle| \mathcal{F}_t \right] \quad (2.25)$$

$$+ \tilde{E} \left[\left(\beta_{t, \tau_{CD}^{(1)}} \kappa \left(V_{\tau_{CD}^{(1)}}^{(1)}, \tau_{CD}^{(1)} \right) - \beta_{t, \tau_{CD}^{(2)}} \kappa \left(V_{\tau_{CD}^{(2)}}^{(2)}, \tau_{CD}^{(2)} \right) \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CD}^{(1)} | \tau_{CB}^{(2)}\}} \middle| \mathcal{F}_t \right] \quad (2.26)$$

$$> \tilde{E} \left[\left(\beta_{t, \tau_{CB}^{(2)}} V_{\tau_{CB}^{(2)}}^{(2)} - \beta_{t, \tau_{CB}^{(1)}} V_{\tau_{CB}^{(1)}}^{(1)} \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CB}^{(2)} | \tau_{CD}^{(1)}\}} \middle| \mathcal{F}_t \right] \quad (2.27)$$

$$+ \tilde{E} \left[\left(\beta_{t, \tau_{CD}^{(1)}} V_{\tau_{CD}^{(1)}}^{(1)} - \beta_{t, \tau_{CD}^{(2)}} V_{\tau_{CD}^{(2)}}^{(2)} \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CD}^{(1)} | \tau_{CB}^{(2)}\}} \middle| \mathcal{F}_t \right] \quad (2.28)$$

$$= \tilde{E} \left[\left(\beta_{t, \tau} V_{\tau}^{(1)} - \beta_{t, \tau} V_{\tau}^{(2)} \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CB}^{(2)} \wedge \tau_{CD}^{(1)}\}} \middle| \mathcal{F}_t \right] \quad (2.29)$$

$$\geq \tilde{E} \left[\left(\beta_{t, \tau} V_{\tau}^{(1)} - \beta_{t, \tau} V_{\tau}^{(2)} \right) \middle| \mathcal{F}_t \right] = e^{-\int_t^T r_u du} (v^{(1)} - v^{(2)}) \quad (2.30)$$

$$\geq v^{(1)} - v^{(2)} \quad (2.31)$$

其中(2.21)因在 state2 買債方使用可行而非最佳的履約策略，而發債方維持最佳履約策略，故(2.21)小於等於 state 1 的賽局選擇權價值 $f_{CCD}(p, v^{(1)}, t)$ ；(2.22)因在 state 2 買債方維持最佳履約策略，而發債方使用可行而非最佳的履約策略，故(2.22)大於等於 state 2 的賽局選擇權價值 $f_{CCD}(p, v^{(2)}, t)$ ，所以綜合(2.21)扣除(2.22)的差值小於等於 $f_{CCD}(p, v^{(1)}, t) - f_{CCD}(p, v^{(2)}, t)$ 。根據不交叉性質可得 $V_{\tau}^{(1)} < V_{\tau}^{(2)}$ ，因此(2.25)加上(2.26)大於(2.27)加上(2.28)且(2.29)大於等於(2.30)。(2.30)中的等號根據引理七所以成立，根據不交叉性質(2.30)大於等於(2.31)。

7.若考慮具可轉換且可贖回債券，亦即不考慮違約風險，把定理一(6)賽局選擇權的差值改為 $f_{Conc}(p, v^{(1)}, t) - f_{Conc}(p, v^{(2)}, t)$ ，且將 $\kappa(V_t, t)$ 改為約定贖回價格 k_t ，則(2.26)及其後部分(2.28)等於零，而(2.25)的轉換獲得公司資產比例 z 不化簡，其餘部分與定理一(6)證明相同，可得 $f_{Conc}(p, v^{(1)}, t) - f_{Conc}(p, v^{(2)}, t)$ 大於等於 $z(V_t^{(1)} - V_t^{(2)})$ 。

將定理一中的選擇權價值乘上負號，亦即

$$f_{DCC}(p, v, t) \equiv -f_{CCD}(p, v, t)$$

$$f_{DCon}(p, v, t) \equiv -f_{ConD}(p, v, t)$$

$$f_{CCCon}(p, v^{(1)}, t) \equiv -f_{Conc}(p, v, t)$$

表示為發債方擁有的賽局選擇權價值，可將定理一中的關係式改為下列各式

定理一，

$$1. p^{(1)} > p^{(2)} \Rightarrow f_{DCC}(p^{(1)}, v, t) \neq f_{DCC}(p^{(2)}, v, t)$$

$$2. p^{(1)} > p^{(2)} \Rightarrow f_{DCon}(p^{(1)}, v, t) > f_{DCon}(p^{(2)}, v, t)$$

$$3. v^{(1)} < v^{(2)} \Rightarrow f_{DCC}(p, v^{(1)}, t) > f_{DCC}(p, v^{(2)}, t)$$

$$4. p^{(1)} \neq p^{(2)} \Rightarrow \frac{f_{DCC}(p^{(1)}, v, t) - f_{DCC}(p^{(2)}, v, t)}{p^{(1)} - p^{(2)}} \leq 1$$

$$5. p^{(1)} \neq p^{(2)} \Rightarrow 0 < \frac{f_{DCon}(p^{(1)}, v, t) - f_{DCon}(p^{(2)}, v, t)}{p^{(1)} - p^{(2)}} \leq 1$$

$$6. v^{(1)} \neq v^{(2)} \Rightarrow -1 < \frac{f_{DCC}(p, v^{(1)}, t) - f_{DCC}(p, v^{(2)}, t)}{v^{(1)} - v^{(2)}} < 0$$

$$7. v^{(1)} \neq v^{(2)} \Rightarrow -2 < \frac{f_{CCCon}(p, v^{(1)}, t) - f_{CCCon}(p, v^{(2)}, t)}{v^{(1)} - v^{(2)}} < 0$$



第四章 數值模型結果與性質

本文用 Dai et al. (2013)提出的立體樹狀評價模型的數值方法，將 Hull and White (1990)隨機利率模型結合服從對數常態的資產隨機過程，該數值方法同時解決了因為公司債配發股利而產生資產價值跳躍的問題。接著將展示履約邊界的數值結果及其相關性質與定理，最後將兩者結合討論。

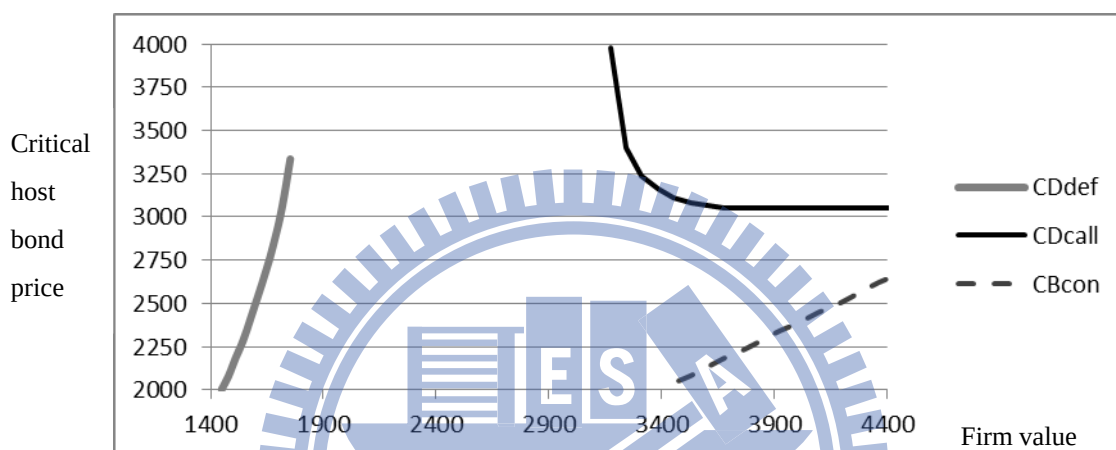


圖 4.1 具有違約風險的可贖回債券與可轉換債券的履約邊界

其中灰色線及黑色線為具有違約風險的可贖回債券的違約邊界以及贖回邊界，虛線為只有轉換選擇權的可轉換債券(CB)的轉換邊界。

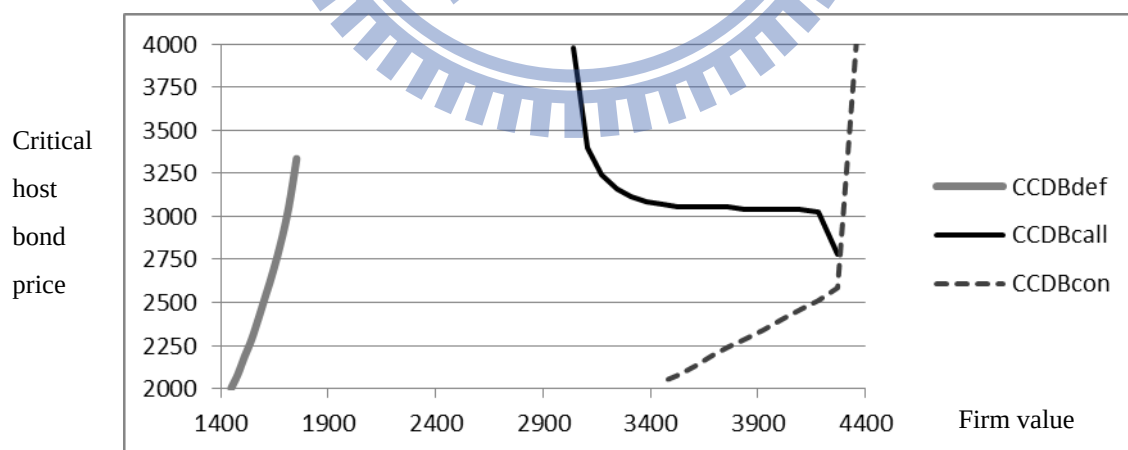


圖 4.2 CCDB 的履約邊界

其中灰色線、黑色線為以及虛線分別為 CCDB 的違約邊界、贖回邊界以及轉換邊界。

以上兩圖皆為債券到期日 $T = 1$ 在時間點 $t = 0.5$ 的履約邊界，債息率 $c = 0.03$ ，債券面額 $F = 3000$ ，贖回價格 $k = 3000$ ，轉換獲得資產比例 $z = 0.7$ ，利率結構模型為

$dr_t = (\theta(t) - \alpha(t)r(t))dt + \sigma d\tilde{Z}_t$ ，均值回歸 $\alpha = 0.5$ ，隨機利率波動度為 $\sigma = 0.1$ ，公司初始資產價值 $V_0 = 4000$ ，支付比例為 $\gamma_t = 0.05$ ，隨機資產波動度為 $\phi_t = 0.15$ ，相關係數為 $\rho_t = 0.0$ ，利率結構模型為 $dr_t = (\theta(t) - \alpha(t)r(t))dt + \sigma(r_t, t)d\tilde{Z}_t$ 。

定理二

考慮 CCDB：

1. 給定時間點 $t \in [0, T)$ 時公司資產價值為 $v > 0$ ，若存在 host bond 價格 p 使得在時間點 t 買債方的最佳策略為執行轉換選擇權，那麼存在一個臨界債券價格 $b_{CB}^*(v, t)$ 使得買債方最佳策略為執行轉換選擇權若且唯若 $p \leq b_{CB}^*(v, t)$ 。

2. 給定時間點 $t \in [0, T)$ 時公司資產價值為 $v > 0$ ，若存在 host bond 價格 p 使得在時間點 t 發債方的最佳策略為執行違約或贖回選擇權，那麼存在一個臨界債券價格 $b_{CD}^*(v, t)$ 使得發債方最佳策略為執行違約或贖回選擇權若且唯若 $p \geq b_{CD}^*(v, t)$ 。

證明：

1. 假設在 host bond 價格為 $p^{(2)}$ 時，買債方的最佳策略為繼續持有 CCDB，且 $p^{(1)} > p^{(2)}$ 。我們證明在 host bond 價格為 $p^{(1)}$ 時，買債方的最佳策略仍為繼續持有 CCDB。根據定理一(4)不等式移項可得

$$f_{CCD}(p^{(1)}, v, t) \geq f_{CCD}(p^{(2)}, v, t) + p^{(2)} - p^{(1)} > (zv - p^{(2)}) + p^{(2)} - p^{(1)} = (zv - p^{(1)}).$$

2. 假設在 host bond 價格為 $p^{(1)}$ 時，發債方的最佳策略為繼續持有 CCDB，且 $p^{(1)} > p^{(2)}$ 。我們證明在 host bond 價格為 $p^{(2)}$ 時，發債方的最佳策略仍為繼續持有 CCDB。根據定理一' (4)不等式移項可得

$$\begin{aligned} f_{DCC}(p^{(2)}, v, t) &\geq f_{DCC}(p^{(1)}, v, t) + p^{(2)} - p^{(1)} > (p^{(1)} - \kappa(v, t)) + p^{(2)} - p^{(1)} \\ &= (p^{(2)} - \kappa(v, t)). \end{aligned}$$

定理三

考慮可轉換且可贖回債券，亦即 CCDB 拿掉違約風險：

1. 給定時間點 $t \in [0, T)$ 時 host bond 價格為 $p > 0$ ，若存在公司資產價值 v 使得在時

間點 t 買債方的最佳策略為執行轉換選擇權，那麼存在一個臨界資產價值 $v_{cb}^*(p, t)$ 使得買債方最佳策略為執行轉換選擇權若且唯若 $v \geq v_{cb}^*(p, t)$ 。

考慮 CCDB：

2. 給定時間點 $t \in [0, T)$ 時 host bond 價格為 $p > 0$ ，若存在公司資產價值 v 使得在時間點 t 發債方的最佳策略為執行違約選擇權，那麼存在一個臨界資產價值 $v_{CD}^*(p, t)$ 使得發債方最佳策略為執行違約選擇權若且唯若 $v \leq v_{CD}^*(p, t)$ ；同理，若存在公司資產價值 v 使得在時間點 t 發債方的最佳策略為執行贖回選擇權，那麼存在一個臨界資產價值 $\bar{v}_{CD}^*(p, t)$ 使得發債方最佳策略為執行違約選擇權若且唯若 $v \geq \bar{v}_{CD}^*(p, t)$ 。

證明：

1. 假設在公司資產價值為 $v^{(2)}$ 時，買債方的最佳策略為繼續持有可轉換且可贖回債券，且 $v^{(1)} < v^{(2)}$ 。我們證明在公司資產價值為 $v^{(1)}$ 時，買債方的最佳策略仍為繼續持有可轉換且可贖回債券。根據定理一(7)不等式移項可得

$$\begin{aligned} f_{conc}(p, v^{(1)}, t) &> f_{conc}(p, v^{(2)}, t) + z(v^{(1)} - v^{(2)}) > (zv^{(2)} - p) + z(v^{(1)} - v^{(2)}) \\ &= (zv^{(1)} - p). \end{aligned}$$

對 CCDB 而言，定理一(6)兩個不同賽局選擇權差值除上兩個不同的公司資產價值的上界太大，故無法證明。

2.1 假設在公司資產價值為 $v^{(1)}$ 時，發債方的最佳策略為繼續持有 CCDB 不違約，且 $v^{(1)} < v^{(2)} < k_t$ 。我們證明在公司資產價值為 $v^{(2)}$ 時，發債方的最佳策略仍為繼續持有 CCDB 不違約。根據定理一'(6)不等式移項可得

$$f_{DCC}(p, v^{(2)}, t) > f_{DCC}(p, v^{(1)}, t) + v^{(1)} - v^{(2)} > (p - v^{(1)}) + v^{(1)} - v^{(2)} = (p - v^{(2)}).$$

接著假設在公司資產價值為 $v^{(1)}$ 時，發債方的最佳策略為贖回 CCDB，且 $v^{(1)} < v^{(2)}$ 。我們證明在公司資產價值為 $v^{(2)}$ 時，發債方的最佳策略仍為贖回 CCDB。賽局選擇權的存續價值應該大於等於現在履約的報酬，因此可得

$$f_{DCC}(p, v^{(2)}, t) \geq p - k_t$$

另一方面，根據定理一'(3)可得

$$f_{DCC}(p, v^{(2)}, t) \leq f_{DCC}(p, v^{(1)}, t) = p - k_t$$

其中上述等式為考慮贖回事件確定發生時，賽局選擇權不受轉換或違約影響。

綜合以上可得

$$f_{DCC}(p, v^{(2)}, t) = p - k_t.$$

定理四

1. 給定時間 $t \in [0, T)$ ，考慮 $b_{cb^*}(v, t)$ 、 $b_{CB^*}(v, t)$ 和 $b_{CB}(v, t)$ 分別為買債方的可轉換且可贖回債券、CCDB 和只能轉換的可轉換債券的履約邊界，則邊界大小關係符合下列不等式

$$1.1 \quad v^{(1)} < v^{(2)} \Rightarrow b_{cb^*}(v^{(1)}, t) \leq b_{cb^*}(v^{(2)}, t)$$

$$1.2 \quad b_{CB^*}(v, t) \geq b_{CB}(v, t)$$

2. 給定時間 $t \in [0, T)$ ，考慮 $b_{CD^*}(v^{(1)}, t)$ 、 $b_{CD}(v, t)$ 分別為發債方的 CCDB 和具有違約風險的可贖回債券的履約邊界，則邊界大小關係符合下列不等式

$$2.1 \quad v^{(1)} < v^{(2)} \leq k_t \Rightarrow b_{CD^*}(v^{(1)}, t) \leq b_{CD^*}(v^{(2)}, t)$$

$$2.2 \quad k_t < v^{(1)} < v^{(2)} \Rightarrow b_{CD^*}(v^{(1)}, t) \geq b_{CD^*}(v^{(2)}, t)$$

$$2.3 \quad b_{CD^*}(v, t) \leq b_{CD}(v, t)$$

其中 $b_{CD}(v, t)$ 、 $b_{CB}(v, t)$ 的存在性引述自 Acharya and Carpenter (2002) 與洪敏誠 (2010)， $b_{cb^*}(v^{(1)}, t)$ 的存在性可由定理一(4)和定理二(1)當中不考慮違約選擇權可得。

證明：

1.1 假設 $p > b_{cb^*}(v^{(2)}, t)$ ，我們證明 $p > b_{cb^*}(v^{(1)}, t)$ 也成立：

$p > b_{cb^*}(v^{(2)}, t)$ 根據定理二(1)表示在狀態為 $(p, v^{(2)})$ 時最佳決策為不轉換、賽局選擇權價值大於現在執行轉換所獲得的報酬，且根據定理一'(7)可得

$$f_{Conc}(p, v^{(1)}, t) > f_{Conc}(p, v^{(2)}, t) + z(v^{(1)} - v^{(2)}) > (zv^{(2)} - p) + z(v^{(1)} - v^{(2)}) = (zv^{(1)} - p), \text{ 故 } p > b_{CD^*}(v^{(1)}, t) \text{ 且 } b_{cb^*}(v^{(1)}, t) \leq b_{cb^*}(v^{(2)}, t)。$$

1.2 假設 $b_{CB^*}(v, t) < p$ ，我們證明 $b_{CB}(v, t) < p$ 也成立：

$b_{CB^*}(v, t) < p$ 根據定理二(1)表示在狀態為 (p, v) 時最佳決策為不轉換、賽局選擇權價值大於現在執行轉換所獲得的報酬，且根據命題一可得

$$f_{CB}(p, v, t) \geq f_{CCD}(p, v, t) > (zv - p), \text{ 故 } b_{CB}(v, t) < p \text{ 且 } b_{CB^*}(v, t) \geq b_{CB}(v, t)。$$

2.1 假設 $0 < p < b_{CD}^*(v^{(1)}, t)$ ，我們證明 $p < b_{CD}^*(v^{(2)}, t)$ 也成立：

$0 < p < b_{CD}^*(v^{(1)}, t)$ 根據定理二(2)表示在狀態為 (p, v) 時最佳決策為不違約或贖回、賽局選擇權價值大於現在執行違約或贖回所獲得的報酬，且根據定理一'(6)可得

$$f_{DCC}(p, v^{(2)}, t) > f_{DCC}(p, v^{(1)}, t) + v^{(1)} - v^{(2)} > (p - \kappa(v^{(1)}, t)) + v^{(1)} - v^{(2)} = (p - v^{(1)}) + v^{(1)} - v^{(2)} = p - v^{(2)}, \text{ 故 } p < b_{CD}^*(v^{(2)}, t) \text{ 且 } b_{CD}^*(v^{(1)}, t) \leq b_{CD}^*(v^{(2)}, t)。$$

2.2 假設 $0 < p < b_{CD}^*(v^{(2)}, t)$ ，我們證明 $P_t < b_{CD}^*(v^{(1)}, t)$ 也成立：

$0 < p < b_{CD}^*(v^{(2)}, t)$ 根據定理二(2)表示在狀態為 $(p, v^{(2)})$ 時最佳決策為不違約或贖回、賽局選擇權價值大於現在執行違約或贖回所獲得的報酬，且根據定理一'(3)可得

$$f_{DCC}(p, v^{(1)}, t) \geq f_{DCC}(p, v^{(2)}, t) > (p - k_t), \text{ 故 } p < b_{CD}^*(v^{(1)}, t) \text{ 且 } b_{CD}^*(v^{(1)}, t) \geq b_{CD}^*(v^{(2)}, t)。$$

2.3 假設 $p < b_{CD}^*(v, t)$ ，我們證明 $p < b_{CD}(v, t)$ 也成立：

$p < b_{CD}^*(v, t)$ 根據定理二(2)表示在狀態為 (p, v) 時最佳決策為不違約或贖回、賽局選擇權價值大於現在執行違約或贖回所獲得的報酬，且根據命題一可得

$$f_{CD}(p, v, t) \geq f_{CD}^*(p, v, t) > (p - \kappa(v, t)), \text{ 故 } P_t < b_{CD}(v, t) \text{ 且 } b_{CD}^*(v, t) \leq b_{CD}(v, t)。$$

數值結果與討論

在圖4.2中可發現 CCDB買賣雙方確實都擁有臨界host bond價格，買債方在轉換(虛線)邊界以下的區域都會執行轉換選擇權，發債方在違約(灰線)與贖回(黑線)邊界以上的區域分別都會執行違約與贖回選擇權，驗證了定理二的論述。而在定理三當中，雖然無法完美的證明CCDB買債方擁有臨界公司資產價值，但在數值結果圖4.2中買債方還是有臨界公司資產價值的性質，在轉換邊界以右的區域都會執行轉換選擇權，且在轉換邊界附近因違約發生機率很小可忽略，所以在轉換邊界附近使用可轉換且可贖回債券不考慮違約的定理三(1)證明可近似CCDB的結果；而數值結果顯示發債方確實是在違約邊界以左與贖回邊界以右的區域會執行違約與贖回選擇權，驗證了定理三(2)對於發債方的論述。

定理四同樣的雖然無法完美的證明CCDB買債方履約邊界有正斜率的性質，但在數值結果圖4.2中買債方履約邊界還是為正斜率，且在轉換邊界附近因違約發生機率很小可忽略，所在轉換邊界附近使用可轉換且可贖回債券，即為不考慮違約的定理四(1)證明可近似CCDB擁有正斜率的性質；而數值結果顯示發債方確實是違約邊界為負斜率且贖回邊界為正斜率，驗證了定理四對於發債方履約邊界斜率的描述。而對比圖4.1與圖4.2可發現，相較於具違約風險的可贖回債券，CCDB的贖回邊界在資產價值夠大靠近轉換邊界時，贖回邊界會被影響而下降，甚至有低於約定贖回價格時發債者的最適策略仍然為贖回的事件發生；相較於只能轉換的可轉換債券，CCDB的轉換邊界在資產價值夠大靠近贖回邊界時，轉換邊界會被影響而上升，驗證了定理四對於交易雙方履約邊界因對方也擁有選擇權而產生的影響，執行選擇權除了可終止CCDB且可以消滅對方的選擇權。而違約事件雖然理論上會受轉換事件的影響進而改變違約邊界，但因為違約事件發生於公司資產價值較低與host bond價格較高時，與轉換事件發生於公司資產價值較高與host bond價格較低時的條件差距甚遠，若考慮違約事件發生機率很大時轉換事件幾乎不會發生，亦即在違約邊界附近的賽局選擇權價值幾乎不受轉換選擇權的影響，可得在違約邊界附近時，

$$f_{CD}(p, v, t) \cong f_D(p, v, t)$$

當具有違約風險的贖回債券最適策略為不違約時，選擇權的存續價值大於違約獲得的報酬，可得

$$(p - v) < f_{CD}(p, v, t) \cong f_{DCC}(p, v, t)$$

所以CCDB的最適策略也為不違約；當具有違約風險的贖回債券最適策略為違約時，選擇權的存續價值等於違約獲得的報酬，可得

$$(p - v) = f_{CD}(p, v, t) \cong f_{DCC}(p, v, t)$$

所以CCDB的最適策略也為違約。故

$$b_{CD}(p, v, t) \cong b_{CD^*}(p, v, t)$$

即為數值結果圖4.1與圖4.2中違約邊界相同的原因。

第五章 結論與後續研究發展

第一節 結論

本文將 CCDB 表示成一個 host bond 再加減一個賽局選擇權，並延伸 Acharya and Carpenter(2002)文章中使用隨機利率、隨機資產模型，以內生決定選擇權最佳停止時間分析 CCDB 與賽局選擇權，也利用了 Dai et al. (2013)提出的立體樹狀評價模型的數值方法，解決資產價值與利率並非獨立的問題，也解決公司資產因公司債配發股利非線性誤差的問題。相較於 Acharya and Carpenter(2002)與洪敏誠(2010)分析了債券買賣其中一方握有兩個選擇權對履約策略所產生的影響，本論文分析因交易對手也擁有選擇權對履約策略所產生的影響：首先，在公司資產價值高到一定程度的時候，買債方因交易對手擁有贖回策略，有提前執行轉換選擇權的傾向，也就是願意在較低的公司資產價值或較高的 host bond 價格執行轉換選擇權；第二，同樣在公司資產價值夠高的時候，發債方也因交易對手擁有轉換策略，有提前執行贖回選擇權的傾向，也就是願意再在較低的 host bond 價格執行贖回選擇權，在數值結果中甚至可發現當公司資產價值夠高時，發債方會在 host bond 價格低於約定贖回價格時發債方之下執行贖回選擇權。

第二節 後續研究發展

本文延伸 Acharya and Carpenter(2002)的文章與架構，以 CCDB 為例討論有對手狀況下的債券與選擇權價格以及履約策略，當中有部分的定理與性質尚未完善，以及尚未討論 LYON(也就是除了 CCDB 既有條款之外增加可賣回選擇權)，可為未來研究發展之方向。並將本文驗證的 CCDB 相關性質與其他的實證論文做比較。

第六章 附錄

附錄 A

Bielecki et al.(2008)提出以賽局選擇權在 semimartingale 之下討論可轉換公司債性質，並強調可轉換公司債隱含波動度的重要性，當中並無提到債券價格及其內含選擇權價格與其他市場因素(如公司資產價格與利率)的關係。Ingersoll(1977b)提出當可轉換公司債的轉換價值等於其贖回價格時，發債公司就應該把可轉換公司債贖回，若在此刻不贖回直到可轉換公司債的轉換價值超過其贖回價格才贖回，則稱其現象為延遲贖回，Chen et al.(2013)說明稅盾會造成延遲贖回的現象，而本篇論文延伸 Acharya and Carpenter(2002)的模型架構，不考慮稅盾與破產成本，故命題二所證明的 CCDB 存續期間不包含 Ingersoll(1977b)所提出的延遲贖回事件。



附錄 B

Chen et al.(2013)：在固定利率下加入稅盾和破產成本下，利用賽局評價可轉換公司債，提出一理論模型包含破產區、贖回區和轉換區。分析了當利率水準、債息、稅率以及支付比率變動時，對於贖回區域、轉換區域、破產區域以及債券價格的影響。當利率水準和支付比率上升，破產區域及贖回區域縮小，轉換區域擴張；當債息增加，破產區域及贖回區域擴張，轉換區域縮小；當稅率增加，三個區域皆會縮小。

在本篇論文的模型假設當中，考慮 $\gamma_t^{(1)} > \gamma_t^{(2)}$ 且其他條件相等，根據公司資產價值的隨機過程(2.1.4)，可得知公司資產價值在 t 時為

$$V_t = V_0 \cdot e^{\int_0^t r_u du - \int_0^t \gamma_u du - \frac{1}{2} \int_0^t \phi_u^2 du + \int_0^t \phi_u d\tilde{W}_u}$$

根據不交叉性質可得

$$\tilde{P}\{V_\tau^{(1)} \leq V_\tau^{(2)}, t \leq \tau < \infty\} = 1$$

並將定理一(3)的證明過程改寫為

$$\begin{aligned} & f_{CCD}(p, v, \gamma_t^{(1)}, t) - f_{CCD}(p, v, \gamma_t^{(2)}, t) \\ & \leq \tilde{E} \left[\beta_{t, \tau_{CB}^{(1)}} \left(zV_{\tau_{CB}^{(1)}}^{(1)} - P_{\tau_{CB}^{(1)}} \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CB}^{(1)} | \tau_{CD}^{(2)}\}} - \beta_{t, \tau_{CD}^{(2)}} \left(P_{\tau_{CD}^{(2)}} - \kappa \left(V_{\tau_{CD}^{(2)}}^{(1)}, \tau_{CD}^{(2)} \right) \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CD}^{(2)} | \tau_{CB}^{(1)}\}} | \mathcal{F}_t \right] \\ & - \tilde{E} \left[\beta_{t, \tau_{CB}^{(1)}} \left(zV_{\tau_{CB}^{(1)}}^{(2)} - P_{\tau_{CB}^{(1)}} \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CB}^{(1)} | \tau_{CD}^{(2)}\}} - \beta_{t, \tau_{CD}^{(2)}} \left(P_{\tau_{CD}^{(2)}} - \kappa \left(V_{\tau_{CD}^{(2)}}^{(2)}, \tau_{CD}^{(2)} \right) \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CD}^{(2)} | \tau_{CB}^{(1)}\}} | \mathcal{F}_t \right] \\ & = \tilde{E} \left[\beta_{t, \tau_{CB}^{(1)}} \left(zV_{\tau_{CB}^{(1)}}^{(1)} - P_{\tau_{CB}^{(1)}} \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CB}^{(1)} | \tau_{CD}^{(2)}\}} - \beta_{t, \tau_{CB}^{(1)}} \left(zV_{\tau_{CB}^{(1)}}^{(2)} - P_{\tau_{CB}^{(1)}} \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CB}^{(1)} | \tau_{CD}^{(2)}\}} | \mathcal{F}_t \right] \\ & - \tilde{E} \left[\beta_{t, \tau_{CD}^{(2)}} \left(P_{\tau_{CD}^{(2)}} - \kappa \left(V_{\tau_{CD}^{(2)}}^{(1)}, \tau_{CD}^{(2)} \right) \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CD}^{(2)} | \tau_{CB}^{(1)}\}} - \beta_{t, \tau_{CD}^{(2)}} \left(P_{\tau_{CD}^{(2)}} - \kappa \left(V_{\tau_{CD}^{(2)}}^{(2)}, \tau_{CD}^{(2)} \right) \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CD}^{(2)} | \tau_{CB}^{(1)}\}} | \mathcal{F}_t \right] \\ & < 0 \end{aligned}$$

可得買債方的賽局選擇權價值關係

$$f_{CCD}(p, v, \gamma_t^{(1)}, t) < f_{CCD}(p, v, \gamma_t^{(2)}, t) \quad (\text{B.1})$$

假設在 $(p, v, \gamma_t^{(1)}, t)$ 狀況下買債方的最佳策略為不轉換，即是

$$p > b_{CB^*}(\gamma_t^{(1)}, t)$$

根據買債方的賽局選擇權價值關係(B.1)可得

$$f_{CCD}(p, v, \gamma_t^{(2)}, t) > f_{CCD}(p, v, \gamma_t^{(1)}, t) > zv - p$$

因此在 $(p, v, \gamma_t^{(2)}, t)$ 狀況下買債方的最佳策略亦為不轉換，可得 $p > b_{CB^*}(\gamma_t^{(2)}, t)$ 且

$$b_{CB^*}(\gamma_t^{(1)}, t) \geq b_{CB^*}(\gamma_t^{(2)}, t)。$$

同理，根據(B.1)可得發債方的賽局選擇權價值關係為

$$f_{DCC}(p, v, \gamma_t^{(1)}, t) > f_{DCC}(p, v, \gamma_t^{(2)}, t) \quad (B.2)$$

假設在 $(p, v, \gamma_t^{(2)}, t)$ 狀況下發債方的最佳策略為不違約且不贖回，即是

$$p < b_{CD^*}(\gamma_t^{(2)}, t)$$

根據發債方的賽局選擇權價值關係(B.2)可得

$$f_{DCC}(p, v, \gamma_t^{(1)}, t) > f_{DCC}(p, v, \gamma_t^{(2)}, t) > p - \kappa(v, t)$$

因此在 $(p, v, \gamma_t^{(1)}, t)$ 狀況下發債方的最佳策略亦為不違約且不贖回，可得

$$p < b_{CD^*}(\gamma_t^{(1)}, t) \text{ 且 } b_{CD^*}(\gamma_t^{(1)}, t) \geq b_{CD^*}(\gamma_t^{(2)}, t)。$$

因此在本論文的模型以及理論基礎之下，支付比率上升會導致破產區域及贖回區域縮小和轉換區域擴張，與 Chen et al.(2013)理論模型的結論相同。

考慮 $c^{(1)} > c^{(2)}$ 且其他條件相等，根據 host bond 價格的定義(2.1.6)

$$P_t = \tilde{E} \left[c \int_t^T \beta_{t,s} ds + 1 \cdot \beta_{t,T} \middle| \mathcal{F}_t \right]$$

根據不交叉性質可得

$$P_\tau^{(1)} \geq P_\tau^{(2)}, \tilde{P} - a.s. \forall t \leq \tau \leq T$$

並將定理一(3)的證明過程改寫為

$$\begin{aligned} & f_{CCD}(p^{(1)}, v, t) - f_{CCD}(p^{(2)}, v, t) \\ & \geq \tilde{E} \left[\beta_{t, \tau_{CB^*}^{(2)}} \left(zV_{\tau_{CB^*}^{(2)}} - P_{\tau_{CB^*}^{(2)}}^{(1)} \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CB^*}^{(2)} | \tau_{CD^*}^{(1)}\}} - \beta_{t, \tau_{CD^*}^{(1)}} \left(P_{\tau_{CD^*}^{(1)}}^{(1)} - \kappa \left(V_{\tau_{CD^*}^{(1)}}, \tau_{CD^*}^{(1)} \right) \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CD^*}^{(1)} | \tau_{CB^*}^{(2)}\}} \middle| \mathcal{F}_t \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& -\tilde{E} \left[\beta_{t,\tau_{CB^*}^{(2)}} \left(zV_{\tau_{CB^*}^{(2)}} - P_{\tau_{CB^*}^{(2)}}^{(2)} \right) \cdot I_{\{\tau^*=\tau_{CB^*}^{(2)}|\tau_{CD^*}^{(1)}\}} - \beta_{t,\tau_{CD^*}^{(1)}} \left(P_{\tau_{CD^*}^{(1)}}^{(2)} - \kappa \left(V_{\tau_{CD^*}^{(1)}}, \tau_{CD^*}^{(1)} \right) \right) \cdot I_{\{\tau^*=\tau_{CD^*}^{(1)}|\tau_{CB^*}^{(2)}\}} \middle| \mathcal{F}_t \right] \\
& = \tilde{E} \left[\beta_{t,\tau_{CB^*}^{(2)}} \left(zV_{\tau_{CB^*}^{(2)}} - P_{\tau_{CB^*}^{(2)}}^{(1)} \right) \cdot I_{\{\tau^*=\tau_{CB^*}^{(2)}|\tau_{CD^*}^{(1)}\}} - \beta_{t,\tau_{CB^*}^{(2)}} \left(zV_{\tau_{CB^*}^{(2)}} - P_{\tau_{CB^*}^{(2)}}^{(2)} \right) \cdot I_{\{\tau^*=\tau_{CB^*}^{(2)}|\tau_{CD^*}^{(1)}\}} \middle| \mathcal{F}_t \right] \\
& - \tilde{E} \left[\beta_{t,\tau_{CD^*}^{(1)}} \left(P_{\tau_{CD^*}^{(1)}}^{(1)} - \kappa \left(V_{\tau_{CD^*}^{(1)}}, \tau_{CD^*}^{(1)} \right) \right) \cdot I_{\{\tau^*=\tau_{CD^*}^{(1)}|\tau_{CB^*}^{(2)}\}} - \beta_{t,\tau_{CD^*}^{(1)}} \left(P_{\tau_{CD^*}^{(1)}}^{(2)} - \kappa \left(V_{\tau_{CD^*}^{(1)}}, \tau_{CD^*}^{(1)} \right) \right) \cdot I_{\{\tau^*=\tau_{CD^*}^{(1)}|\tau_{CB^*}^{(2)}\}} \middle| \mathcal{F}_t \right] \\
& = \tilde{E} \left[\left(\beta_{t,\tau_{CB^*}^{(2)}} P_{\tau_{CB^*}^{(2)}}^{(2)} - \beta_{t,\tau_{CB^*}^{(2)}} P_{\tau_{CB^*}^{(2)}}^{(1)} \right) \cdot I_{\{\tau^*=\tau_{CB^*}^{(2)}|\tau_{CD^*}^{(1)}\}} \middle| \mathcal{F}_t \right] + \tilde{E} \left[\left(\beta_{t,\tau_{CD^*}^{(1)}} P_{\tau_{CD^*}^{(1)}}^{(2)} - \beta_{t,\tau_{CD^*}^{(1)}} P_{\tau_{CD^*}^{(1)}}^{(1)} \right) \cdot I_{\{\tau^*=\tau_{CD^*}^{(1)}|\tau_{CB^*}^{(2)}\}} \middle| \mathcal{F}_t \right] \\
& = \tilde{E} \left[\left(\beta_{t,\tau_{CB^*}^{(2)}} P_{\tau_{CB^*}^{(2)}}^{(2)} - \beta_{t,\tau_{CB^*}^{(2)}} P_{\tau_{CB^*}^{(2)}}^{(1)} \right) \cdot I_{\{\tau^*=\tau_{CB^*}^{(2)}|\tau_{CD^*}^{(1)}\}} + \left(\beta_{t,\tau_{CD^*}^{(1)}} P_{\tau_{CD^*}^{(1)}}^{(2)} - \beta_{t,\tau_{CD^*}^{(1)}} P_{\tau_{CD^*}^{(1)}}^{(1)} \right) \cdot I_{\{\tau^*=\tau_{CD^*}^{(1)}|\tau_{CB^*}^{(2)}\}} \middle| \mathcal{F}_t \right] \\
& = \tilde{E} \left[\left(\beta_{t,\tau} P_{\tau}^{(2)} - \beta_{t,\tau} P_{\tau}^{(1)} \right) \cdot I_{\{\tau^*=\tau_{CB^*}^{(2)} \wedge \tau_{CD^*}^{(1)}\}} \middle| \mathcal{F}_t \right] \\
& \geq \tilde{E} \left[\left(\beta_{t,\tau} P_{\tau}^{(2)} - \beta_{t,\tau} P_{\tau}^{(1)} \right) \middle| \mathcal{F}_t \right] \geq p^{(2)} - p^{(1)}
\end{aligned}$$

可得買債方賽局選擇權價值關係為

$$-1 \leq \frac{f_{CCD}(p^{(1)}, v, t) - f_{CCD}(p^{(2)}, v, t)}{p^{(1)} - p^{(2)}} \quad (\text{B.3})$$

假設在 $(p^{(2)}, v, t)$ 狀況下買債方的最佳策略為不轉換，即是

$$p > b_{CB^*}(c^{(2)}, t)$$

根據買債方的賽局選擇權價值關係(B.3)移項後可得

$$f_{CCD}(p^{(1)}, v, t) > f_{CCD}(p^{(2)}, v, t) + p^{(2)} - p^{(1)} > (zv - p^{(2)}) + p^{(2)} - p^{(1)} > zv - p^{(1)}$$

因此在 $(p^{(1)}, v, t)$ 狀況下買債方的最佳策略亦為不轉換，可得 $p > b_{CB^*}(c^{(1)}, t)$ 且

$$b_{CB^*}(c^{(2)}, t) \geq b_{CB^*}(c^{(1)}, t)。$$

同理，根據(B.3)可得發債方的賽局選擇權價值關係為

$$\frac{f_{DCC}(p^{(1)}, v, t) - f_{DCC}(p^{(2)}, v, t)}{p^{(1)} - p^{(2)}} \leq 1 \quad (\text{B.4})$$

假設在 $(p^{(1)}, v, t)$ 狀況下發債方的最佳策略為不違約且不贖回，即是

$$p < b_{CD^*}(c^{(1)}, t)$$

根據發債方的賽局選擇權價值關係(B.4)移項可得

$$f_{DCC}(p^{(2)}, v, t) > f_{DCC}(p^{(1)}, v, t) + p^{(2)} - p^{(1)} > (p^{(1)} - \kappa(v, t)) + p^{(2)} - p^{(1)}$$

$$= p^{(2)} - \kappa(v, t)$$

因此在 $(p^{(2)}, v, t)$ 狀況下發債方的最佳策略亦為不違約且不贖回，可得 $p < b_{CD^*}(c^{(2)}, t)$

且 $b_{CD^*}(c^{(1)}, t) \leq b_{CD^*}(c^{(2)}, t)$ 。

因此在本論文的模型以及理論基礎之下，債息增加會導致破產區域及贖回區域擴張和轉換區域縮小，與 Chen et al.(2013)理論模型的結論相同。

考慮贖回價格 $k_t^{(1)} < k_t^{(2)}$ 且其他條件相等，可得

$$\kappa(v, k_t^{(1)}, t) < \kappa(v, k_t^{(2)}, t)$$

並將定理一(1)的證明過程改寫為

$$\begin{aligned} & f_{CCD}(p, v, k_t^{(1)}, t) - f_{CCD}(p, v, k_t^{(2)}, t) \\ & \leq \tilde{E} \left[\beta_{t, \tau_{CB^*}^{(1)}} \left(zV_{\tau_{CB^*}^{(1)}} - P_{\tau_{CB^*}^{(1)}} \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CB^*}^{(1)} | \tau_{CD^*}^{(2)}\}} - \beta_{t, \tau_{CD^*}^{(2)}} \left(P_{\tau_{CD^*}^{(2)}} - \kappa \left(V_{\tau_{CD^*}^{(2)}}, k_{\tau_{CD^*}^{(2)}}^{(1)}, \tau_{CD^*}^{(2)} \right) \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CD^*}^{(2)} | \tau_{CB^*}^{(1)}\}} \middle| \mathcal{F}_t \right] \\ & - \tilde{E} \left[\beta_{t, \tau_{CB^*}^{(1)}} \left(zV_{\tau_{CB^*}^{(1)}} - P_{\tau_{CB^*}^{(1)}} \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CB^*}^{(1)} | \tau_{CD^*}^{(2)}\}} - \beta_{t, \tau_{CD^*}^{(2)}} \left(P_{\tau_{CD^*}^{(2)}} - \kappa \left(V_{\tau_{CD^*}^{(2)}}, k_{\tau_{CD^*}^{(2)}}^{(2)}, \tau_{CD^*}^{(2)} \right) \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CD^*}^{(2)} | \tau_{CB^*}^{(1)}\}} \middle| \mathcal{F}_t \right] \\ & = \tilde{E} \left[\beta_{t, \tau_{CB^*}^{(1)}} \left(zV_{\tau_{CB^*}^{(1)}} - P_{\tau_{CB^*}^{(1)}} \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CB^*}^{(1)} | \tau_{CD^*}^{(2)}\}} - \beta_{t, \tau_{CB^*}^{(1)}} \left(zV_{\tau_{CB^*}^{(1)}} - P_{\tau_{CB^*}^{(1)}} \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CB^*}^{(1)} | \tau_{CD^*}^{(2)}\}} \middle| \mathcal{F}_t \right] \\ & - \tilde{E} \left[\beta_{t, \tau_{CD^*}^{(2)}} \left(P_{\tau_{CD^*}^{(2)}} - \kappa \left(V_{\tau_{CD^*}^{(2)}}, k_{\tau_{CD^*}^{(2)}}^{(1)}, \tau_{CD^*}^{(2)} \right) \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CD^*}^{(2)} | \tau_{CB^*}^{(1)}\}} - \beta_{t, \tau_{CD^*}^{(2)}} \left(P_{\tau_{CD^*}^{(2)}} - \kappa \left(V_{\tau_{CD^*}^{(2)}}, k_{\tau_{CD^*}^{(2)}}^{(2)}, \tau_{CD^*}^{(2)} \right) \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CD^*}^{(2)} | \tau_{CB^*}^{(1)}\}} \middle| \mathcal{F}_t \right] \\ & < 0 \end{aligned}$$

可得買債方的賽局選擇權價值關係為

$$f_{CCD}(p, v, k_t^{(1)}, t) < f_{CCD}(p, v, k_t^{(2)}, t) \quad (\text{B.5})$$

假設在 $(p, v, k_t^{(1)}, t)$ 狀況下買債方的最佳策略為不轉換，即是

$$p > b_{CB^*}(k_t^{(1)}, t)$$

根據買債方的賽局選擇權價值關係(B.5)可得

$$f_{CCD}(p, v, k_t^{(2)}, t) > f_{CCD}(p, v, k_t^{(1)}, t) > zv - p$$

因此在 $(p, v, k_t^{(2)}, t)$ 狀況下買債方的最佳策略亦為不轉換，可得 $p > b_{CB^*}(k_t^{(2)}, t)$ 且

$$b_{CB^*}(k_t^{(1)}, t) \geq b_{CB^*}(k_t^{(2)}, t)。$$

假設 $v \leq k_t^{(1)} < k_t^{(2)}$ 討論違約邊界，根據(B.5)可得發債方的賽局選擇權價值關係為

$$f_{DCC}(p, v, k_t^{(1)}, t) > f_{DCC}(p, v, k_t^{(2)}, t) \quad (\text{B.6})$$

假設在 $(p, v, k_t^{(2)}, t)$ 狀況下發債方的最佳策略為不違約，即是

$$p < b_{CD^*}(k_t^{(2)}, t)$$

根據發債方的賽局選擇權價值關係(B.6)可得

$$f_{DCC}(p, v, k_t^{(1)}, t) > f_{DCC}(p, v, k_t^{(2)}, t) > p - v$$

因此在 $(p, v, k_t^{(1)}, t)$ 狀況下發債方的最佳策略亦為不違約，可得 $p < b_{CD^*}(k_t^{(1)}, t)$ 且違約

邊界 $b_{CD^*}(k_t^{(1)}, t) \geq b_{CD^*}(k_t^{(2)}, t)$ 。

假設 $k_t^{(1)} < k_t^{(2)} < v$ 討論贖回邊界，將定理一(4)的證明過程改寫為

$$\begin{aligned} & f_{CCD}(p, v, k_t^{(1)}, t) - f_{CCD}(p, v, k_t^{(2)}, t) \\ & \geq \tilde{E} \left[\beta_{t, \tau_{CB^*}^{(2)}} \left(zV_{\tau_{CB^*}^{(2)}} - P_{\tau_{CB^*}^{(2)}} \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CB^*}^{(2)} | \tau_{CD^*}^{(1)}\}} - \beta_{t, \tau_{CD^*}^{(1)}} \left(P_{\tau_{CD^*}^{(1)}} - \kappa \left(V_{\tau_{CD^*}^{(1)}}, k_{\tau_{CD^*}^{(1)}}^{(1)}, \tau_{CD^*}^{(1)} \right) \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CD^*}^{(1)} | \tau_{CB^*}^{(2)}\}} \middle| \mathcal{F}_t \right] \\ & - \tilde{E} \left[\beta_{t, \tau_{CB^*}^{(2)}} \left(zV_{\tau_{CB^*}^{(2)}} - P_{\tau_{CB^*}^{(2)}} \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CB^*}^{(2)} | \tau_{CD^*}^{(1)}\}} - \beta_{t, \tau_{CD^*}^{(1)}} \left(P_{\tau_{CD^*}^{(1)}} - \kappa \left(V_{\tau_{CD^*}^{(1)}}, k_{\tau_{CD^*}^{(1)}}^{(2)}, \tau_{CD^*}^{(1)} \right) \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CD^*}^{(1)} | \tau_{CB^*}^{(2)}\}} \middle| \mathcal{F}_t \right] \\ & = \tilde{E} \left[\beta_{t, \tau_{CB^*}^{(2)}} \left(zV_{\tau_{CB^*}^{(2)}} - P_{\tau_{CB^*}^{(2)}} \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CB^*}^{(2)} | \tau_{CD^*}^{(1)}\}} - \beta_{t, \tau_{CB^*}^{(2)}} \left(zV_{\tau_{CB^*}^{(2)}} - P_{\tau_{CB^*}^{(2)}} \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CB^*}^{(2)} | \tau_{CD^*}^{(1)}\}} \middle| \mathcal{F}_t \right] \\ & - \tilde{E} \left[\beta_{t, \tau_{CD^*}^{(1)}} \left(P_{\tau_{CD^*}^{(1)}} - \kappa \left(V_{\tau_{CD^*}^{(1)}}, k_{\tau_{CD^*}^{(1)}}^{(1)}, \tau_{CD^*}^{(1)} \right) \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CD^*}^{(1)} | \tau_{CB^*}^{(2)}\}} - \beta_{t, \tau_{CD^*}^{(1)}} \left(P_{\tau_{CD^*}^{(1)}} - \kappa \left(V_{\tau_{CD^*}^{(1)}}, k_{\tau_{CD^*}^{(1)}}^{(2)}, \tau_{CD^*}^{(1)} \right) \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CD^*}^{(1)} | \tau_{CB^*}^{(2)}\}} \middle| \mathcal{F}_t \right] \\ & = \tilde{E} \left[\beta_{t, \tau_{CD^*}^{(1)}} \cdot \kappa \left(V_{\tau_{CD^*}^{(1)}}, k_{\tau_{CD^*}^{(1)}}^{(1)}, \tau_{CD^*}^{(1)} \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CD^*}^{(1)} | \tau_{CB^*}^{(2)}\}} - \beta_{t, \tau_{CD^*}^{(1)}} \cdot \kappa \left(V_{\tau_{CD^*}^{(1)}}, k_{\tau_{CD^*}^{(1)}}^{(2)}, \tau_{CD^*}^{(1)} \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CD^*}^{(1)} | \tau_{CB^*}^{(2)}\}} \middle| \mathcal{F}_t \right] \quad (\text{B.7}) \end{aligned}$$

$$\geq \tilde{E} \left[\beta_{t, \tau_{CD^*}^{(1)}} \cdot \kappa_{\tau_{CD^*}^{(1)}}^{(1)} \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CD^*}^{(1)} | \tau_{CB^*}^{(2)}\}} - \beta_{t, \tau_{CD^*}^{(1)}} \cdot \kappa_{\tau_{CD^*}^{(1)}}^{(2)} \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CD^*}^{(1)} | \tau_{CB^*}^{(2)}\}} \middle| \mathcal{F}_t \right] \quad (\text{B.8})$$

$$= \tilde{E} \left[\beta_{t, \tau_{CD^*}^{(1)}} \cdot \left(\kappa_{\tau_{CD^*}^{(1)}}^{(1)} - \kappa_{\tau_{CD^*}^{(1)}}^{(2)} \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CD^*}^{(1)} | \tau_{CB^*}^{(2)}\}} \middle| \mathcal{F}_t \right] \geq k_t^{(1)} - k_t^{(2)} \quad (\text{B.9})$$

其中(B.7)因 $k_t^{(1)} < k_t^{(2)} \Rightarrow \kappa(v, k_t^{(1)}, t) - \kappa(v, k_t^{(2)}, t) \geq k_t^{(1)} - k_t^{(2)}$ 可得(B.8)，(B.9)需假

設贖回價格 $k_t^{(1)}$ 和 $k_t^{(2)}$ 皆為常數時成立。

可得買債方的賽局選擇權價值關係為

$$\frac{f_{CCD}(p, v, k_t^{(1)}, t) - f_{CCD}(p, v, k_t^{(2)}, t)}{k_t^{(1)} - k_t^{(2)}} \leq 1$$

因此發債方的賽局選擇權價值關係為

$$\frac{f_{DCC}(p, v, k_t^{(1)}, t) - f_{DCC}(p, v, k_t^{(2)}, t)}{k_t^{(1)} - k_t^{(2)}} \geq -1 \quad (\text{B.10})$$

假設在 $(p, v, k_t^{(1)}, t)$ 狀況下發債方的最佳策略為不贖回，即是

$$p < \bar{b}_{CD^*}(k_t^{(1)}, t)$$

根據發債方的賽局選擇權價值關係(B.10)移項可得

$$\begin{aligned} f_{DCC}(p, v, k_t^{(2)}, t) &> f_{DCC}(p, v, k_t^{(1)}, t) + k_t^{(1)} - k_t^{(2)} > (p - k_t^{(1)}) + k_t^{(1)} - k_t^{(2)} \\ &= (p - k_t^{(2)}) \end{aligned}$$

因此在 $(p, v, k_t^{(2)}, t)$ 狀況下發債方的最佳策略亦為不贖回，可得 $p < \bar{b}_{CD^*}(k_t^{(2)}, t)$ 且

$$\bar{b}_{CD^*}(k_t^{(1)}, t) \leq \bar{b}_{CD^*}(k_t^{(2)}, t)。$$

因此在本論文的模型以及理論基礎之下，贖回價格較低會導致破產區域縮小，贖回區域和轉換區域擴張。

參考文獻

中文文獻

- [1] 洪敏誠, “隨機利率模型下內生違約條件公司債之評價”, 國立交通大學, 碩士論文, 民國96年。

英文文獻

- [1] Acharya, V. V., and J.N. Carpenter, “Corporate Bond Valuation and Hedging with Stochastic Interest Rates and Endogenous Bankruptcy,” *The Review of Financial Studies*, 15, 1355-1383, 2002.
- [2] Bielecki, T. R., S. Crépey, M. Jeanblanc, and M. Rutkowski, “Arbitrage pricing of defaultable game options with applications to convertible bonds,” *Quantitative Finance*, 8, 8, 795–810, 2008.
- [3] Black, F., and J.C. Cox, “Valuing Corporate Securities : Some Effects of Bond Indenture provisions,” *Journal of Finance*, 31, 361-367, 1976
- [4] Brennan, M., and E. Schwartz, “Analyzing Convertible Bonds,” *Journal of Finance and Quantitative Analysis*, 15, 907-929, 1980.
- [5] Briys, E., and F. D. Varenne, “Valuing Risky Fixed Rate Debt : An Extension,” *Journal of Finance and Quantitative Analysis*, 32, 239-248, 1997.
- [6] Chen, N., M. Dai, and X. Wan, “A Non-Zero-Sum Game Approach to Convertible Bonds: Tax Benefit, Bankrupt Cost and Early/Late Calls”, *Mathematical Finance*, Vol. 23, 57-93, 2013.
- [7] Dai, T.S., and Y.D. Lyuu, “The Bino-Trinomial Tree : a Simple Model for Efficient and Accurate Option Pricing.”, *Journal of Derivatives*, 17, 7-24, 2010.

- [8] Dai, T.S., Wang C.J., Lyuu, Y.D., "A Multi-Phase, Flexible, and Accurate Lattice for Pricing Complex Derivatives with Multiple Market Variables." *Journal of Futures Markets*, Volume 33, Issue 9, pp 795-826, 2013.
- [9] Dai, T.S., L. C. Liuy, and M. C. Hong "Corporate Bond Valuation with Stochastic Interest Rates and Endogenous Bankruptcy.", *working paper*, 2014.
- [10] Hull, J., *Options, Futures, and Other Derivatives 6th*. Englewood Cliffs, NJ Prentice-Hall, 2006.
- [11] Hull, J., and A. White, "Using Hull-White Interest-Rate Trees," *Journal of derivatives*, 3, 26-36, 1996.
- [12] Ingersoll, J. E., "An examination of corporate call policy on convertible securities", *Journal of Finance* 32, 463-478, 1977b.
- [13] Kim, I. J., K. Ramaswamy, and S. M. Sundaresan, "Does default risk in coupons affect the valuation of corporate bonds?: A contingent claims model," *Financial Management* 22, 117-131, 1993.
- [14] Leland, H., "Corporate Debt Value, Bond Covenants, and Optimal Capital Structure," *Journal of Finance*, 49, 1213-1252, 1994.
- [15] Longstaff, F.A., and E.S. Schwartz, "A Simple Approach to Valuing Risky Fixed and Floating Rate Debt," *Journal of Finance*, 50, 789-819, 1995.
- [16] Merton, R. C., "On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest rates," *Journal of Finance* 29, 449-470, 1974.
- [17] Shreve, S., *Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models*, Springer Finance, 2007.
- [18] Vasicek, O., "An Equilibrium Characterization of the Term Structure," *Journal of Financial Economics* 5, 177-188, 1977.